广宁宾亨江积工业园污水处理厂及配套管网工程项目“5·31”一般中毒事故调查报告

编制单位：广宁宾亨江积工业园污水处理厂及配套管网工程项目“5·31”一般中毒事故调查组

编制日期：2026 年 9 月 3 日

目　录

一、事故基本关情况.....2
（一）工程项目总体概况.....2
（二）工程立项、审批及招投标情况.....4
（三）事故发生单位及相关单位概况.....5
（四）涉事各方主要合同的签订情况.....8
（五）涉事各方的安全管理情况.....10
（六）事故现场情况.....14
（七）事故发生过程推演.....21
（八）人员伤亡、死因和直接经济损失情况.....22
（九）其他情况.....23
二、事故应急处置及评估情况.....23
（一）事故发生经过.....23
（二）事故应急处置情况.....24
三、事故原因分析.....25
（一）事故直接原因.....25
（二）排除的其他因素.....26
四、有关企业和单位存在的问题.....26
（一）广东粤兴建设工程有限公司.....26
（二）广东健城建设监理有限公司.....28

（三）广东鸿腾建设工程有限公司 30
（四）贵州力宏建设工程有限公司广东分公司 31
（五）广宁县竹乡绿美生态发展有限公司 31
（六）广东如耀建筑劳务有限公司 32
（七）贵州力宏建筑工程有限公司 32
（八）胡*波、胡*华、陶*红（实际施工方） 32
（九）政府部门存在的问题.....32
五、对有关责任单位和责任人的处理建议..... 33
（一）建议免予追究责任人员 33
（二）对有关责任单位的处理建议.....34
（三）对有关责任人员的处理建议.....35
（四）对其他相关人员的处理建议.....45
（五）给予党纪政务处理的建议.....48
（六）其他处理建议.....48
六、事故主要教训.....49
七、事故防范措施和建议.....50

广宁宾亨江积工业园污水处理厂及配套管网工程项目“5·31”一般中毒事故调查报告

2026 年 5 月 31 日 06 时许，广宁县宾亨镇江积工业园污水处理厂及配套管网工程项目粗格栅及提升泵房工人进行防腐喷涂作业时发生一起中毒亡人事故，造成 1 人中毒窒息死亡、1 人中毒淹溺死亡，直接经济损失约 372.2 万元。

事故发生后，广宁县委县政府高度重视，县领导作出批示，要求第一时间开展事故救援、原因调查、善后处置等工作，并举一反三，加强对全县施工项目的监管，杜绝类似事故再次发生。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）有关规定，经广宁县人民政府批准，成立了由广宁县应急管理局牵头，广宁县住建局、公安局、总工会和宾亨镇政府组成的广宁宾亨江积工业园污水处理厂及配套管网工程项目“5·31”一般中毒事故调查组（以下简称“调查组”），同时邀请广宁县纪委监委派人参加，依法对该起事故展开调查。事故调查组聘请相关领域专家参与事故调查工作。肇庆市安委会对该起事故的调查处理工作实行督办。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查询问、调阅资料和专家论证等方式，查明了事故发生的经过、发生原因、人员伤亡和直接经济

损失等情况，认定了事故性质和责任，总结了事故的主要教训，提出了防范和整改措施建议。

经调查认定，**本起事故是一起建筑施工企业忽视有限空间作业管理，作业人员安全意识淡薄，为抢进度，在未做好自身安全防护措施的情况下，违规开展有限空间作业且盲目施救，最终造成 2 人死亡的一般生产安全责任事故。**现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）工程项目总体概况

广宁县江积工业园污水处理厂及配套管网工程项目（以下简称：广宁江积污水厂项目）位于广东省肇庆市广宁县江积工业园西侧（广东广宁县产业转移工业园区），为广宁县人民政府投资建设的市政工程项目，主要处理经江积工业园区内企业预处理的企业排水。

广宁江积污水厂项目合同造价：41208723.73 元，开工时间为 2025 年 9 月 19 日，施工内容包括厂站和市政污水管网，涉及模板工程，钢筋工程、混凝土工程，搪瓷钢板池体工程，脚手架工程，装饰工程等分部分项工程。其中污水处理厂包括建筑物（综合设备用房、综合工房、出水在线监测间、粗格珊及提升泵房、调节池）还包括较多的一体化集成设备（细格珊及旋流沉砂池、气浮池、磁混凝沉淀池、除臭系统）、装配式处理单元（水解酸化及 A/O 池、二沉池）。截至事发时，项目工程整体已完成约 80%工程量。



图 1 事发地点卫星图

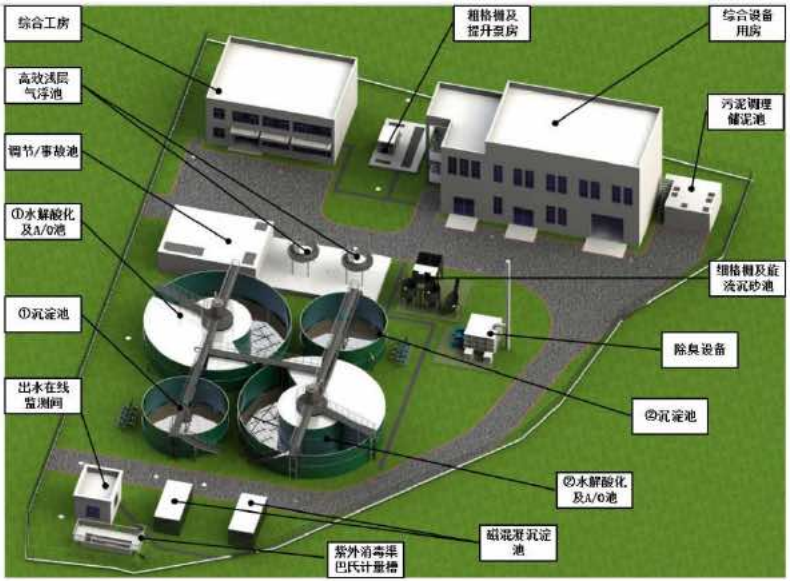


图 2 构（建）筑物设计图

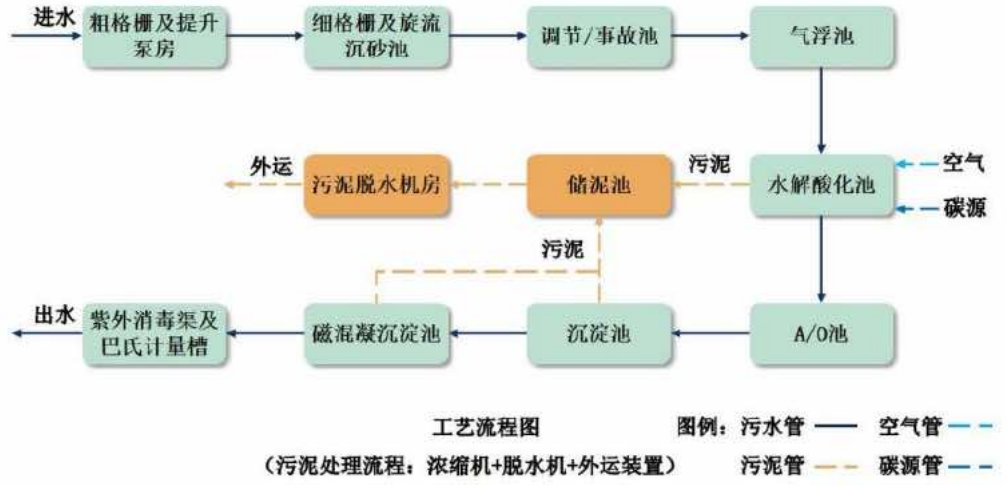


图 3 工艺流程示意图

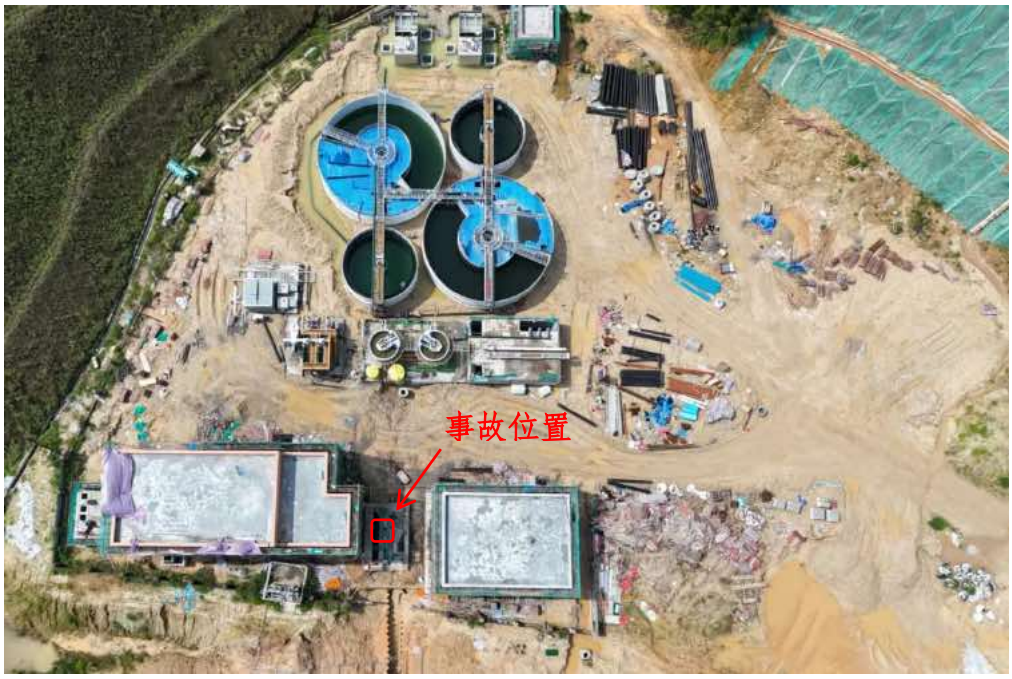


图 4 项目工程现状图

（二）工程立项、审批及招投标情况

2023 年 4 月 24 日，广宁县人民政府向广宁县国有资产监督管理局下发《广宁县人民政府关于<广宁县人居环境改善与产业融合发展 EOD 项目实施方案>的批复》（宁府函[2023]40 号），

同意由广宁县竹乡绿美生态发展有限公司作为广宁县人居环境改善与产业融合发展EOD项目[1]的实施主体。

广宁江积污水厂项目：于2024年5月8日、2024年12月9日、2025年3月26日和2025年9月19日，分别取得《广东省企业投资项目备案证》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》和《建筑工程施工许可证》；于2025年6月23日，完成项目建设招投标[2]工作；2025年9月19日，经广宁县住房和城乡建设局审查，准予施工。

（三）事故发生单位及相关单位概况

1.建设单位：广宁县竹乡绿美生态发展有限公司[3]（以下简称：绿美公司），为广宁江积污水厂项目的业主单位。

2.施工联合总包单位：中集环保科技（广东）有限公司（以下简称：中集公司）[4]、**广东粤兴建设工程有限公司**（以下简称：

---

[1] EOD项目总投资约30亿元，共包含5个建设内容，广宁县工业园区环保污水处理建设为建设内容之一，项目工程费用为16223.77万元，其中又包含广宁县高新（一期）、江积和石涧3个工业园区的污水处理厂及配套管网工程。

[2] 据《中标通知书》肇公易（工）中字[2025]035号显示，中集环保科技（广东）有限公司（以下简称：中集公司）、广东粤兴建设工程有限公司（以下简称：粤兴公司）组成的联合体中标，项目中标金额：4120.87万元，计划工期：240日历天，项目负责人为：杨*。

[3] 广宁县竹乡绿美生态发展有限公司，经济类型：国有独资公司，统一社会信用代码：91441223MAC8C1PB3D，类型：有限责任公司，法人代表：伍*杰，住所：广宁县南街街道竹乡桥头侧青云商场第三层商铺3之317室，经营范围：一般项目：生态恢复及生态保护服务；生态保护区管理服务；以自有资金从事投资活动；水环境污染防治服务；水污染治理；环保咨询服务；水利相关咨询服务等。是广宁县宏展产业投资有限公司二级子公司，是广宁县宏广建设投资有限公司的三级子公司，都是广宁县国有资产管理局出资成立的国有企业。

[4] 中集环保科技(广东)有限公司，统一社会信用代码：91440101MA9XQ08P07，类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)，法人代表：戴*前，住所：江门市新会区大鳌镇沙角工业区(扩建特箱生产车间)，经营范围：一般项目:环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；水资源专用机械设备制造；环境应急技术装备制造；环境应急检测仪器仪表销售；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；机械电气设备制造；机械电气设备销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；污水处理及其再生利用；环境应急治理服务；水污染治理；水环境污染防治服林绿化工程施工；市政设施管理；工程管理服务；固体废物治理；海水淡化处理；普通机械设备安装服务；土石方工程施工；园土壤环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；水资源管理；环境保护监测；资源循环利用服务技术咨询；环保咨询服务；资源再生利用技术研发；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能水务系统开发；水利相关咨询服务；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口；进出口代理。许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。持有《建筑业企业资质证书》（编号：D344509202），资质等级：建筑装修装饰工程专业承包二级、防水防腐保温工程专业承包二级、消防设施工程专业承包二级、环保工程专业承包二级；《建筑业企业资质证书》（编号：D244835198），建

粤兴公司）[5]。双方通过联合体协议[6]约定权责关系，**中集公司主要负责设备安装，粤兴公司主要负责土建施工。**

3.监理单位：广东健城建设监理有限公司[7]（下称：健城公司）为广宁江积污水厂项目的监理单位，2025 年 2 月 10 日，健城公司委托广东健城建设监理有限公司广宁分公司[8]在广宁县行政区域内负责工程监理、工程造价咨询、合同签订、费用收取

筑工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级、机电工程施工总承包二级。《安全生产许可证》（编号：（粤）JZ 安许证字【2022】110045），许可范围：建筑施工，有效期：2024 年 12 月 16 日至 2027 年 12 月 16 日。

[5] 广东粤兴建设工程有限公司，统一社会信用代码：91440904MA54CP3E7U，类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），法人代表：章*鹏，住所：广宁县南街街道竹乡桥头侧青云商场第三层商铺 3 之 319，经营范围：建设工程施工;住宅室内装饰装修;建设工程设计;施工专业作业;文物保护工程施工;地质灾害治理工程施工;建设工程勘察;建筑劳务分包;房地产开发经营;建筑物拆除作业(爆破作业除外);输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;环保咨询服务;土石方工程施工;工程管理服务;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;生态环境材料销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);工程造价咨询业务;对外承包工程;渔港渔船泊位建设招投标代理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;劳务服务(不含劳务派遣);物业管理;建筑工程机械与设备租赁;普通机械设备安装服务土地整治服务;建筑用钢筋产品销售;砼结构构件销售;五金产品零售;金属材料销售;防腐材料销售;保温材料销售;电力设施器材销售;卫生洁具销售;门窗销售，电气设备销售;照明器具销售;机械电气设备销售;灯具销售;水泥制品销售;劳动保护用品销售;建筑用石加工;非金属矿及制品销售;市政设施管理;机械设备租赁:以自有资金从事投资活动(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。持有建筑业企业资质证书，证书编号：D244418482，有效期至 2030 年 5 月 20 日，资质等级：市政公用工程施工总承包二级，建筑工程施工总承包二级，特种工程（结构补强）专业承包不分等级。

[6] 联合承包人签订的协议：

（1）2025 年 6 月 23 日，按招投标要求，中集公司和粤兴公司在涉事项目招投标前出具《联合体协议书》（作为标书的附件，公开），双方约定：①自愿组成联合体，共同参加涉事项目的投标；②中集公司为联合体牵头人；③中集公司负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作；④双方共同承担本项目设计范围内所涉及的全部建安工程内容的施工准备阶段、施工阶段以及工程保修期内缺陷修复的施工总承包，具体施工范围及内容在实施时细化；⑤粤兴公司负责统筹涉事项目工程款的收款，并积极参与项目的沟通和协调工作。

（2）2025 年 9 月 8 日，中集公司和粤兴公司再次对涉事项目的具体施工范围及内容进行约定，并出具《联合体补充协议》（内部协议，未公开），**双方约定：①在涉事项目中，中集公司承建设备部分、主体管道及配件供货及安装、调试；电气及防雷(安装部分)；电气自控仪表工程范围（下称：设备安装），造价约 1691.99 万元，占合同总造价的 41.06%。粤兴公司承建市政管网工程、建筑工程(土建及装修)、电气及防雷(市政部分)、厂区外部分、外水外电范围施工（下称：土建施工）**，造价约 2428.8 万元，占合同总造价的 58.94%；②粤兴公司按补充协议约定的工程款为计算基数×10.27%向中集公司收取项目管理费用；③双方也对责权利进行了约定，双主在各自施工范围内向项目建设单位承担各项权利和义务；④双方指定的分包商不得将其承建的合作项目分包工程现转包、分包给他人。

[7] 广东健城建设监理公司，社会信用代码：9144128377307241XK，法定代表人：陆*渝，类型：有限责任公司（自然人独资），注册资本：1080 万元，成立日期：2004 年 10 月 18 日，住所：肇庆市高要区南岸沿江二路 28 号（金沙咀国际广场 T21-T22 座首层 22 号商铺）；经营范围：建设工程监理；建设工程勘察；建设工程设计；工程造价咨询业务；政府采购代理服务；工程管理服务；工程施工总承包；建设工程专业承包；建筑劳务分包（不含劳务派遣）；建设工程施工图设计文件审查；测绘服务；建设工程质量检测；建设工程设施及建筑材料检测；加工：五金制品；国内贸易；建筑材料销售；装饰装修材料销售；建筑工程机械设备销售、租赁、维修及养护。持有《工程监理资质证书》证书编号：E244011258，资质等级：市政公用工程监理乙级、房屋建筑工程监理乙级、电力工程监理乙级，有效期：至 2028 年 12 月 5 日。

[8] 广东健城建设监理有限公司广宁分公司，社会信用代码：914412237848994047，负责人：张*强，类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股），成立日期：2005 年 9 月 30 日，住所：广宁县南街镇城西办公区（县建设局办公大楼）；营业期限：长期，经营范围：代办上级公司委托的业务。

等一切业务事宜。

4.广东粤兴建设工程有限公司的分包单位:

（1）劳务及辅助材料分包单位：广东如耀建筑劳务有限公司[9]（下称：如耀公司）。

（2)建筑机械设备租赁分包单位:广东汇能贸易有限公司[10]（下称：汇能公司）。

（3）“安全生产专业分包”单位：贵州力宏建筑工程有限公司[11]（下称：力宏公司）。

（4）材料和临时建筑业务分包单位：贵州力宏建筑工程有限公司广东分公司[12]（下称：力宏广东公司）

5.贵州力宏建筑工程有限公司广东分公司的转包单位: 广东

---

[9] 广东如耀建筑劳务有限公司，统一社会信用代码：91441602MA55E3KM20，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法人代表：樊*花，住所：广州市番禺区桥南街富瑞一街 5 号 707 房，经营范围：土木工程建筑业。持有《建筑业企业资质证书》，证书编号：DL34424424，有效期至 2028 年 4 月 23 日，资质等级：施工劳务不分等级。持有《安全生产许可证》（编号：(粤)JZ 安许证字[2021]070520），有效期至 2027 年 1 月 8 日。

[10] 广东汇能贸易有限公司，法定代表人：胡*波，成立日期是 2025 年 8 月 7 日，统一社会代码是 91441223MAERQG7C5B，注册资本 500 万元，住所为广宁县南街街道城南村委会广宁碧桂园诺丁山一街十一号楼六座 2802 房，经营范围为一般项目：建筑材料销售等

[11] 贵州力宏建筑工程有限公司，统一社会信用代码：91520900MA6GTQNQ0R，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本：4880 万元，成立日期：2018 年 3 月 6 日，法人代表：胡*忠，住所：贵州省贵安新区湖潮乡双创孵化基地（湖潮乡星湖社区 23 栋 3 楼 5-037 号），经营范围：许可项目：建设工程施工；文物保护工程施工；城市建筑垃圾处置（清运）；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：土石方工程施工；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；金属门窗工程施工；建筑用钢筋产品销售；土地整治服务；建筑材料销售；信息技术咨询服务；互联网设备销售；互联网数据服务；物联网应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备销售；智能无人飞行器销售；城市绿化管理；高品质特种钢铁材料销售；陆地管道运输；住宅水电安装维护服务；市政设施管理；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；五金产品零售；砼结构构件销售；家具安装和维修服务；普通机械设备安装服务；日用家电零售；日用百货销售；餐饮管理；金属结构销售。持有《安全生产许可证》（编号：(黔)JZ 安许证字[2021]100153），许可内容：建筑施工，有效期至 2027 年 3 月 13 日；《建筑业企业资质证书》证号：D452061235，资质等级：建筑幕墙工程专业承包贰级,地基基础工程专业承包贰级,消防设施工程专业承包贰级,钢结构工程专业承包贰级,建筑装修装饰工程专业承包贰级,建筑工程施工总承包贰级，有效期：至 2028-08-03。

[12] 贵州力宏建筑工程有限公司广东分公司，统一社会信用代码：91441223MAEA2Y8499，类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股），负责人：陶*红，成立日期：2025 年 1 月 16 日，经营场所：广宁县南街街道玮丰花园 46 号商铺之二卡，经营范围：许可项目：建筑工程施工;文物保护工程施工;房地产开发经营;道路货物运输（不含危险货物）；一般项目：土石方工程施工；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；金属门窗工程施工；建筑用钢筋产品销售；土地整治服务；建筑材料销售；信息技术咨询服务；互联网设备销售；互联网数据服务；物联网应用服务；技术服务；技术开发；技术咨询；技术交流；技术转让；技术推广；通信设备销售；城市绿化管理；陆地管道运输；住宅水电安装维护；市政设施管理；建筑工程用机械设备销售；建筑工程机械与设备租赁；五金产品零售；砼结构构件销售；家具安装和维修服务；普通机械设备安装服务；日用家电零售；日用百货销售；餐饮管理；金属结构销售。

鸿腾建设工程有限公司[13]（下称：鸿腾公司）。

（四）涉事各方主要合同的签订情况

1.熊*祥和袁*平的劳动合同情况:

（1）鸿腾公司在给熊*祥的《劳动合同》上已单方签名盖章，因熊*祥长期外出工作故未签名，鸿腾公司有与熊*祥购买社会保险。

（2）袁*平是熊*祥叫来广宁江积污水厂项目的辅助施工人员，因施工时间短，未发工资，故未体现出雇佣关系。

2.项目建设施工合同：2025 年 7 月 18 日，绿美公司与联合承包人（牵头方）中集公司、（成员方）粤兴公司签订《广宁县江积工业园污水处理厂及配套管网工程项目（施工）合同》[14]。

3.项目建设监理合同：2025 年 9 月 5 日，绿美公司与健城公司签订《建设工程监理合同》[15]。

4.项目土建施工劳务分包合同：2025 年 9 月 22 日，粤兴公司与如耀公司签订《广宁县江积工业园污水处理厂及配套管网工程项目（施工）劳务及辅助材料分包合同》[16]。

---

[13] 广东鸿腾建设工程有限公司，成立日期：2021 年 11 月 15 日，法定代表人：陈*敏，统一社会代码：91441900MA58C09G7N，类型为有限责任公司，注册资本：壹仟万元，营业期限：长期，住所：广东省东莞市南城街道莞太路南城段 306 号 1203 室，经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包，一般项目：建筑防水卷材产品销售等。持有《安全生产许可证》编号：（粤）JZ 安许证字【2022】110877，许可范围：建筑施工，有效期：2025 年 11 月 3 日至 2028 年 11 月 2 日，《建筑业企业资质证书》证书编号：D344573072，资质等级：防水防腐保温工程专业承包二级资质，有效期：至 2031 年 5 月 8 日。

[14] 合同编号：GNJJGYYWSCLC-2025-01。合同约定：该项目建设资金来源为：自筹，合同工期为：2025 年 7 月 19 日至 2026 年 3 月 16 日，合同价为：41208723.73 元，项目经理为：杨*，工程内容为：（1）建设江积工业园污水处理厂，处理经园区内企业预处理的企业排水；（2）新建污水管道范围包括：园区配套管网与污水处理厂间的连通管，以及污水处理厂尾水排放管。具体实施内容以招标文件、合同约定、发包人确认的施工图及工程量清单为准。工程承包范围：设计范围内所涉及的全部建安工程内容以及工程保修期内缺陷修复等，最终工程规模及建设内容以发包人确认为准。

[15] 合同编号：2025-19 号，工程名称为：广宁县江积工业园污水处理厂及配套管网工程项目监理服务，总监理工程师为：赵*辉，监理费用按实际工程时进行结算，以广宁县财政投资评审中心结算审核确定的价格为最终结算价（建筑安装结算工程费（4120.87237 万元）×1.3%×88%）。

[16] 合同编号：GDYXFB2025019，甲方代表：章*鹏，乙方代表：胡*波。双方约定，粤兴公司委派何*正担任驻工地代表，职务为项目管理人员，负责涉事工程安全质量监察，进度及质量控制、检查及其他事项；如耀公司委派

5.项目土建施工安全生产专业分包合同：2025 年 12 月 2 日，粤兴公司与力宏公司签订的《安全生产专业分包合同》[17]。

6.项目土建施工材料供应合同：2025 年 9 月 22 日，粤兴公司与力宏广东公司签订《材料采购合同》[18]。

7.项目土建施工防水、防腐、内外墙涂料喷涂施工合同：2026 年 4 月 29 日，力宏广东公司与鸿腾公司签订《防水、防腐、内外墙涂料承包合同》[19]。

综合上述合同的签订情况，涉事项目土建施工的实际发承包情况为：粤兴公司表面上通过与力宏公司、力宏广东公司、汇能公司和如耀公司签订安全生产、材料供应、机械设备租赁和劳务专业分包合同，实际是胡*波、胡*华和陶*红 3 人共同出资搭建关联企业承建土建工程，并利用上述企业配合完成违法分包、资金分流、材料机械采购、规避劳务用工、工程款监管、资质准入要求等。力宏公司和如耀公司并未实际参与涉事项目的建设工作。

涉事防水、防腐、内外墙涂料工程属于土建施工项目之一，按规定[20]应由粤兴公司负责组织施工。因粤兴公司事实上已将土

胡*波作为工地代表，职务为现场施工负责人，负责合同工作内容的组织实施等一切事宜。分包内容为：广宁县江积工业园污水处理厂及配套管网工程项目（施工）-市政管网工程、污水厂建筑工程、粗格珊及提升泵房、细格珊及沉砂池、调节池及气浮池、水解酸化及 AO 化生化池、磁混凝沉淀池、紫外消毒、计量槽、除臭装置、电气及防雷工程、厂区室外部分、措施项目等劳务施工。约定粤兴公司不支付预付款，如耀公司必须具备满足本工程的流动资金，进度款按月核定工作量后计价，并附有《控制价清单》。

[17] 合同编号：GDYXFB2025025，甲方章*鹏签章，乙方胡耀忠签章。双方约定力宏公司以包工包料、包质量、包工期、包安全生产、包文明施工方式承包本工程任务，力宏公司按粤兴公司提供的施工图纸进行施工。合同总价为：100.2284 万元，并附有《工程安全生产分包控制价》。

[18] 合同编号：GDYXCG2025026，甲方章*鹏签章，乙方陶*红签章。双方约定，粤兴公司委派何绍正担任驻工地代表，职务为项目负责人，负责涉事工程安全质量监察，进度及质量控制、检查及其他事项；力宏广东公司委派胡*波作为工地代表，职务为现场施工负责人，负责合同工作内容的组织实施等一切事宜。

[19] 甲方盖公司印章，乙方盖公司印章和管*华签字。双方约定，由力宏广东公司将广宁江积污水厂项目图纸与设计变更单中的内外墙、楼地面、屋面防水、池体底板、侧壁防腐、内外墙涂料以包工包料、包质量、工期、安全生产、文明施工、包施工机具、综合治理的形式承包给鸿腾公司（内附价格表）。力宏广东公司委派周*龙为工程现场施工负责人，协调安排施工，鸿腾公司委派熊*祥为现场施工负责人，具体负责施工管理。

[20] 《中华人民共和国建筑法》第二十九条 .....施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。

建施工违法分包给胡*波等3人承建，因胡*波等3人的关联公司不具备防水、防腐施工资质，故通过力宏广东公司将涉事工程的防水、防腐、内外墙涂料分项工程再次违法[21]分包给鸿腾公司实施。另外，力宏广东公司违法转包涉事防水、防腐、内外墙涂料工程的事宜未向力宏公司汇报。

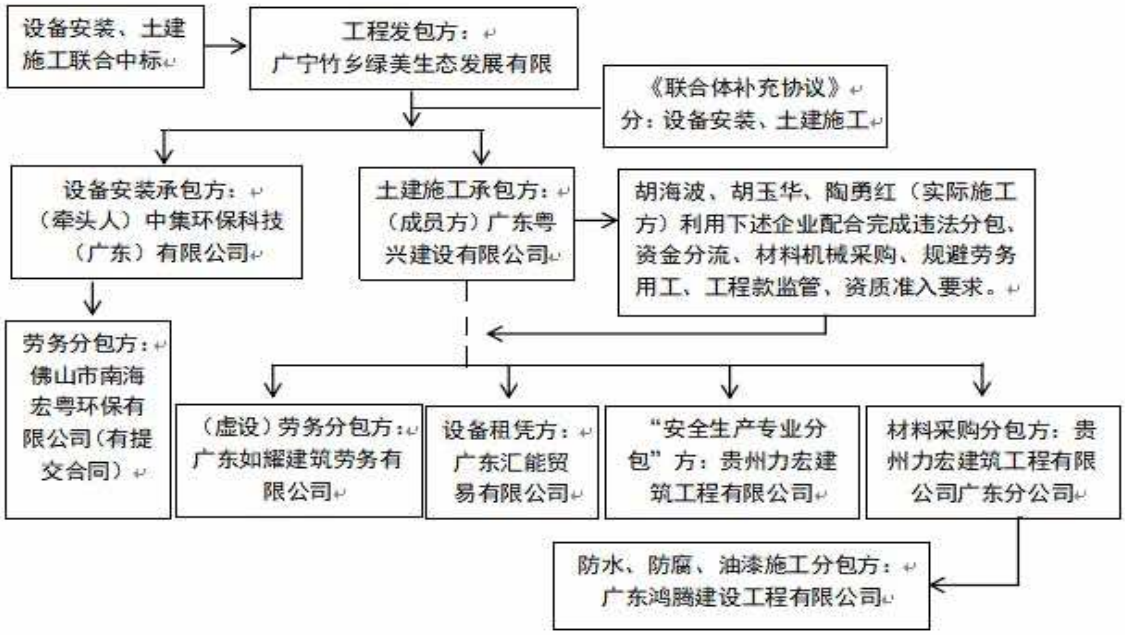


图5 发包、承包、分包关系图

（五）涉事各方的安全管理情况

1.土建实际施工方的安全管理情况：胡*波、胡*华和陶*红3人约定，涉事工程由胡*波全权负责建设施工事宜，胡*华和陶*红负责具体对接项目合同、资金支付、材料采购及各方沟通等工作。实际施工中如耀公司没有参与项目管理，代理人胡*波也并未到场履职，按规定[22]落实现场安全生产管理职责，配齐安全生

[21] 力宏广东公司与粤兴公司签订的合同只是材料采购（包括：材料数量、材料单价、含税金额），没有其要分包的工作内容。

《中华人民共和国建筑法》第二十九条第三款 .....禁止分包单位将其承包的工程再分包。

《建设工程质量管理条例》第二十五条 .....施工单位不得转包或者违法分包工程。

[22] 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条 矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经

产管理人员，仅聘用不具备相应执业资格[23]的周*龙长期驻场代为开展施工现场管理工作，直接导致施工现场工人违规作业频发，各类安全隐患长期未排查整改，是引发生产安全事故重要诱因。

2.建设单位的安全管理情况：广宁县竹乡绿美生态发展有限公司是 EOD 项目（共有 5 个，广宁江积污水厂项目是其中之一）的建设单位，在 EOD 项目的建设过程中，主要负责项目立项、合同签订、进度资金结算等工作，因其公司人员较少（在职 2 人），所以现场的施工管理工作由其一级公司广宁县宏广建设投资有限公司（以下简称：宏广公司）的事业部具体负责。

经查，宏广公司事业部有安排专人担任项目负责人，有定期召开工程建设进度会议，有建立微信工作群要求施工方、监理方等将每日施工情况以图文的形式上报，其主要的工作关注重点在于施工进度和工程质量上，但对工程的安全监管关注度不够。

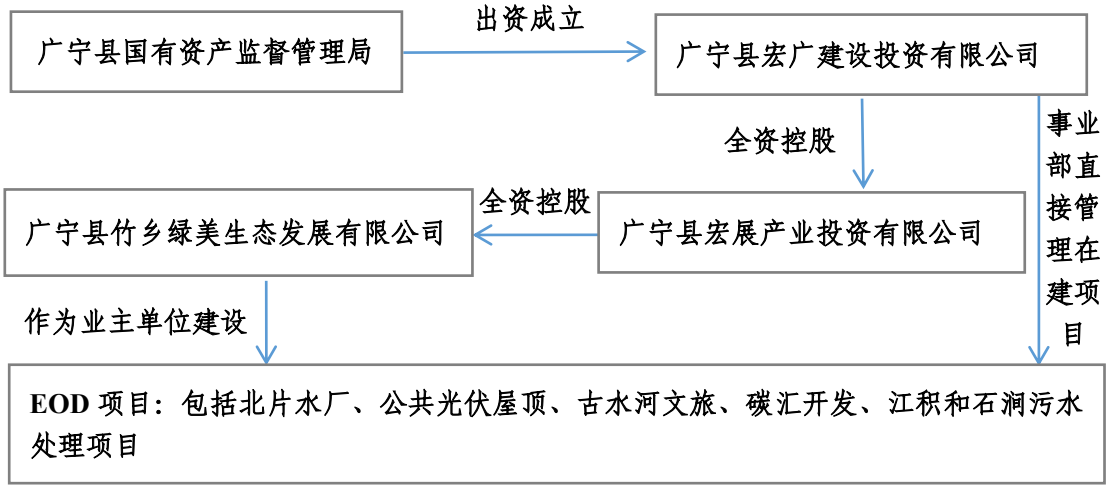


图 6 建设各方关系图

营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。……；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

[23] 《中华人民共和国建筑法》第十四条 从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可的范围内从事建筑活动。

3.监理单位的安全管理情况: 广东健城建设监理公司，该公司有授权赵*辉（总监理工程师）担任在涉事项目的监理项目负责人，派出专业监理工程师（张*强）和监理员（蓝*洪）各1名。该公司有审查施工总包方的相关资质，有对涉事项目编制《监理规划》，明确监理内容、目标、机构人员、职责分工、计划、安全程序与方法等，有审核审批涉事工程的各类安全专项施工方案。日常的监理过程中有每日开展监理巡查，对危大工程和隐蔽工程有开展旁站，有将监理日志以图文的形式发送到微信工作群上，但也存在总监理工程师更换委任不及时、督促施工单位落实安全技术交底和班前教育不力、对部分施工安全隐患监理不足和情况。

4.联合施工单位的安全管理情况:

（1）中集环保科技(广东)有限公司，为涉事项目联合施工单位（牵头），主要负责项目仪器设备的安装工程。中集环保公司有牵头成立联合项目部，派出项目经理杨*，技术负责人为何*杰，安全管理员蒋*鑫。项目部有制定各项安全生产规章制度和安全操作规程，有编制《施工组织设计方案》、各项施工安全专项施工方案和应急预案等，有对项目部管理人员进场落实安全交底，有对仪器设备安装作业工人开展三级安全培训教育等。在项目管理中，对本公司负责的工程内容（仪器设备安装施工）、相关管理人员和作业工人落实安全管理工作较为充足。

（2）广东粤兴建设工程有限公司，作为涉事项目联合施工单位（成员），主要负责项目土建工程，有派出项目经理梁*、

技术负责人蔡*仁[24]、项目安全员陈*霞（兼职资料员），配合中集环保公司共同组建联合项目部，有参与编制《施工组织设计方案》、各项施工安全专项施工方案和应急预案等，有定期跟进施工进度。

项目开工后，一是存在未严格落实管理人员履职监管工作，任由项目经理梁*和专职安全员陈*霞长期缺岗，技术负责人蔡*仁离职后，未及时重新派驻技术负责人，导致项目关键管理岗位长期缺位；二是安全管理体系长期失效。将项目施工进度、施工内容、作业人员、作业时间、班组进出、现场安全监管等核心管理工作交由材料供应分包单位力宏广东公司员工周*龙行使，丧失总包现场管控能力；三是对分包单位统一协调管理不足，牵头各方对施工现场开展隐患排查辨识不够细致，组织落实建筑工人安全教育培训、应急演练、实名制信息录入和动态考核管理不严，劳动防护用品和应急救援装备配备不足等问题，最终造成喷漆班组人员不受管控，为赶工期违规在非工作时间进入粗格栅及提升泵房开展有限空间防腐喷涂作业，埋下中毒窒息、淹溺、高处坠落事故重大隐患

5.防腐喷涂作业实际承包方的安全管理情况：广东鸿腾建设工程有限公司作为涉事项目防水、防腐、内外墙涂料的实际承包单位。该公司规模较少，经营模式较为粗放，内部管理资料空缺[25]，法定代表人陈*敏与实控人管*华是夫妻关系，陈*敏负责财

[24] 蔡*仁，2026年2月中旬已离开广东粤兴建设工程有限公司。

[25] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查

务及资料工作，管*华负责对外承接工程，登记员工5人，实际在职员工3人。

该公司承接涉事工程后，施工安全管理空缺，只派出熊*祥对接落实施工，具体的施工作业、工期安排、人员管理、设备（辅料）安排和劳动防护用品等事宜全由熊*祥负责。

（六）事故现场情况

1.现场勘察情况

（1）事发的粗格珊及提升泵房整体情况



图7 事发的粗格珊及提升泵房俯视图

本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

第二十二条 生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

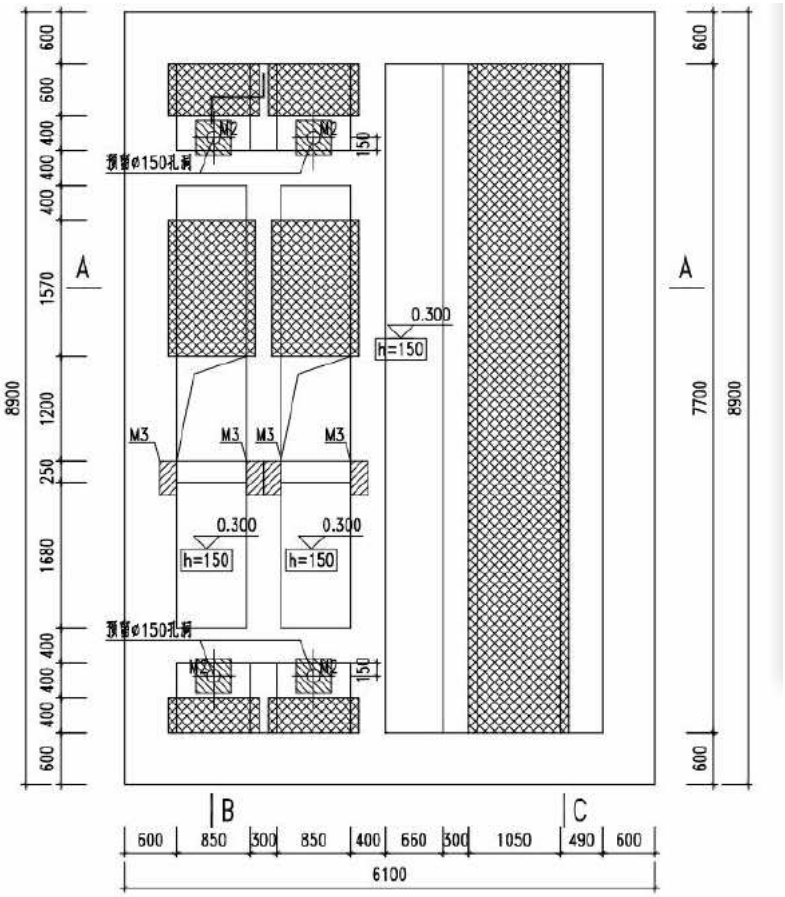


图 8 事发的粗格珊及提升泵房平面图

粗格珊及提升泵房位于综合工房与综合设备用房之间，整体是钢筋混凝土结构，长 8.9 米、宽 6.1 米、深 10.6 米，凸出地面 0.3 米，埋入地面 10.3 米；左边为粗格珊房，右边为提升泵房，事故发生地点正是位于提升泵房内。

提升泵房内空间，属于有限空间[26]：房顶部周边设有围挡，内部净尺寸长为 7.7 米、宽 2.3 米、高 10.45 米，顶板开有长 7.7 米、宽为 1.05 米的透气井口，井口南面处放置有一台轴流通风机[27]。底部西面靠墙离地高度 0.7 米建有一厚度为 0.2 米的飘台，

[26]《有限空间作业安全技术规范》第 3.1 条 封闭或者部分封闭，未被设计为固定工作场所，人员可以进入作业，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧量不足的空间。

[27] 轴流通风机，牌子：九洲晋惠，型号：6F-11-3.5G，功率/电压：0.55kw/220V，出厂日期：2026 年 4 月。

飘台宽 0.9 米，飘台连着反上砼梁（厚 0.2 米、高 1.49 米，顶端离池底高 2.7 米）。砼梁东边空间宽 1.2 米，底部没有排水孔，靠北面安装有脚手架(单层脚手架高约 1.8 米,安装仪器设备用)，共 4 层，靠东面已安装有 4 条管道及抽水泵，南面设有垂直上下人的简易爬梯。

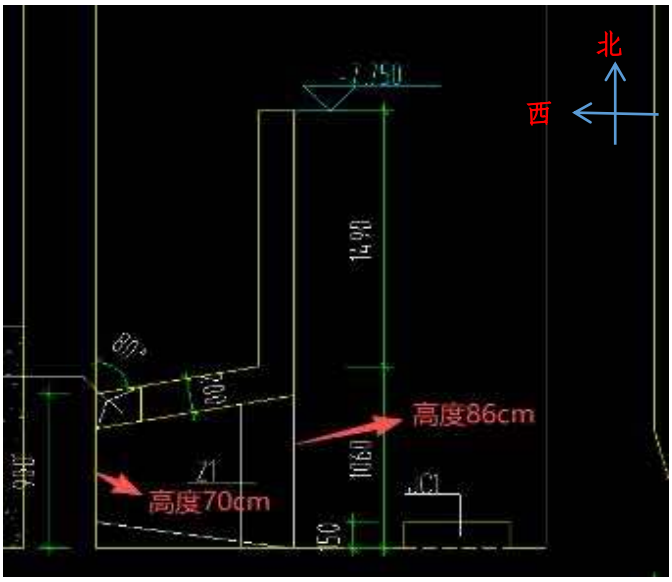


图 9 事发的提升泵房底部剖面图

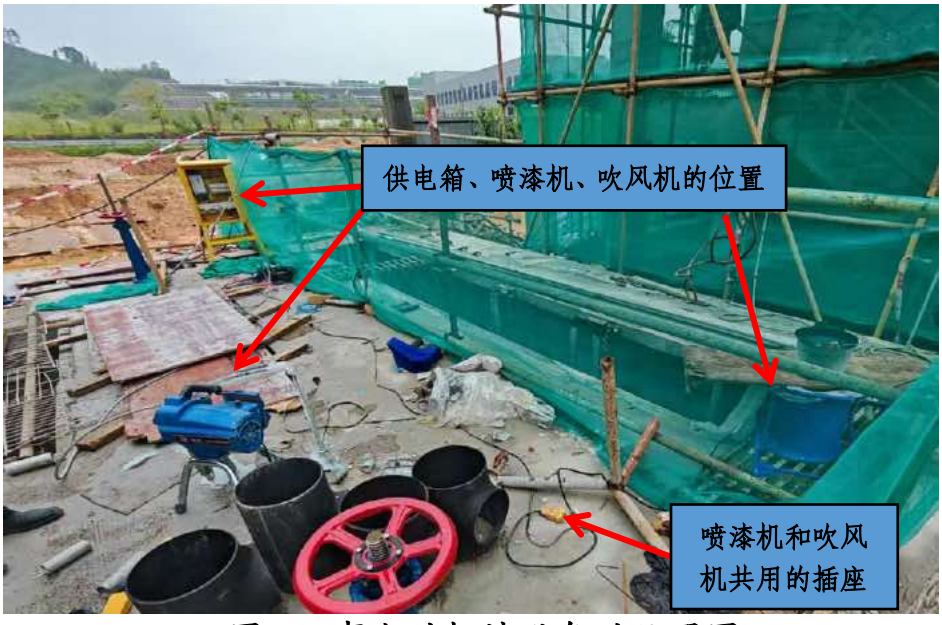


图 10 事发时机械设备的位置图

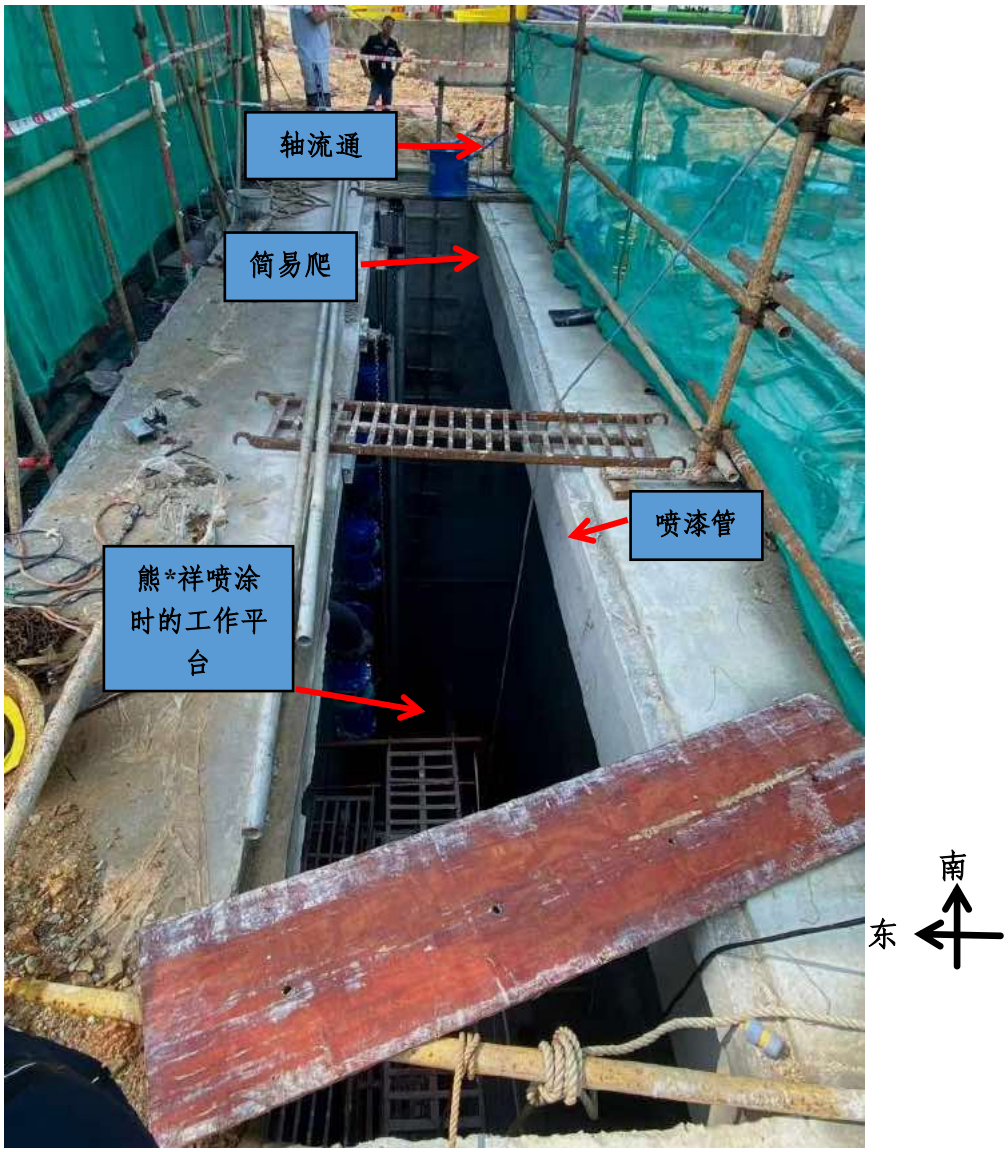


图 11 事发时安全设备情况

（2）事故现场设备设施及环境情况

据工人讲述，发现事故时天还未亮，没见到有人，粗格珊及提升泵房屋面防腐防水涂料桶是打开状态，涂料喷涂机和用于泵房通风的吹风机都是处于关机状态，电箱处的空气开关也是处于断电状态，透气口处不断飘出浓烈的难闻气味且极为刺眼。

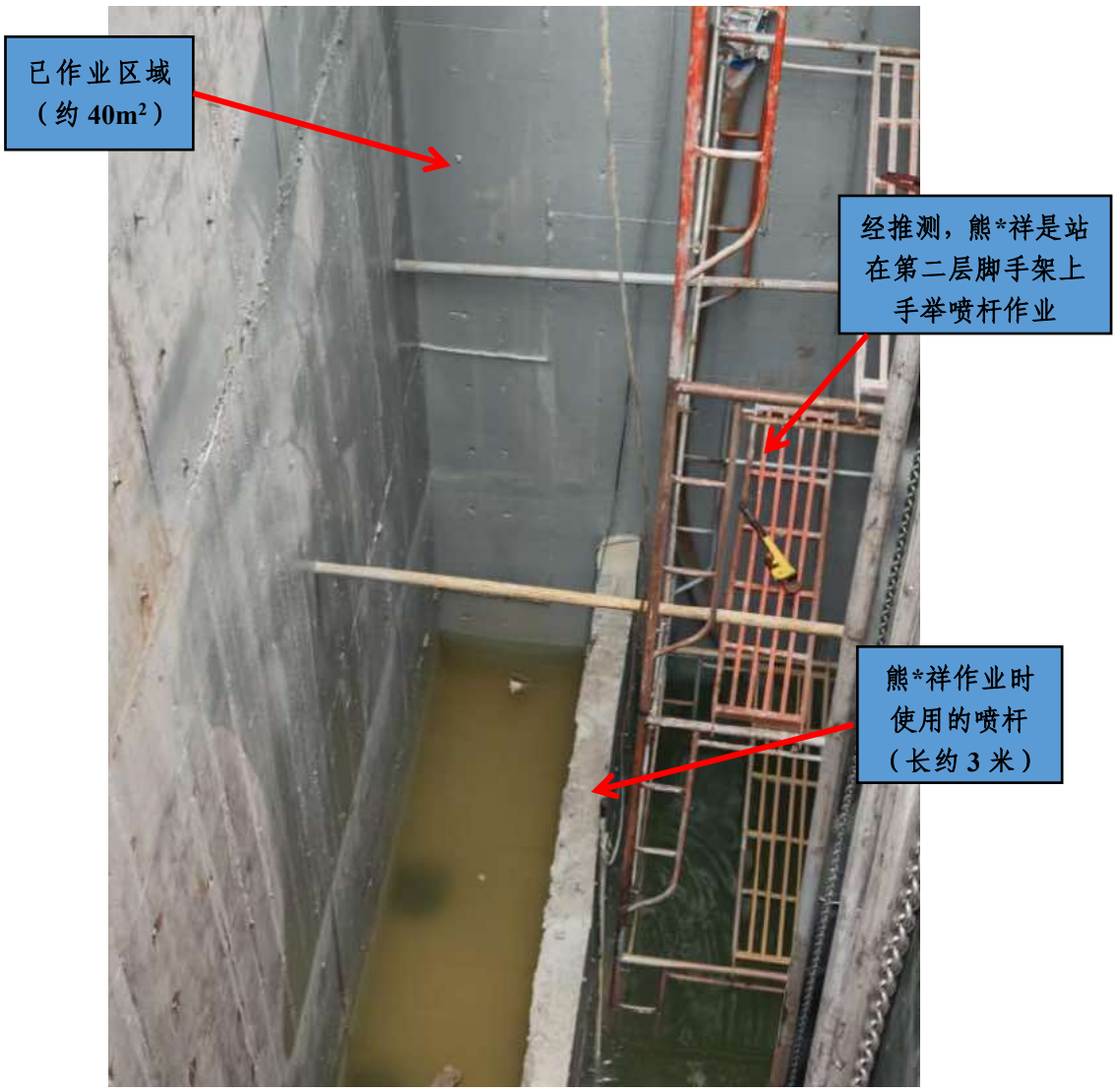


图 12 熊*祥喷涂施工状态图



图 13 熊*祥喷涂施工所使用的竹杆图

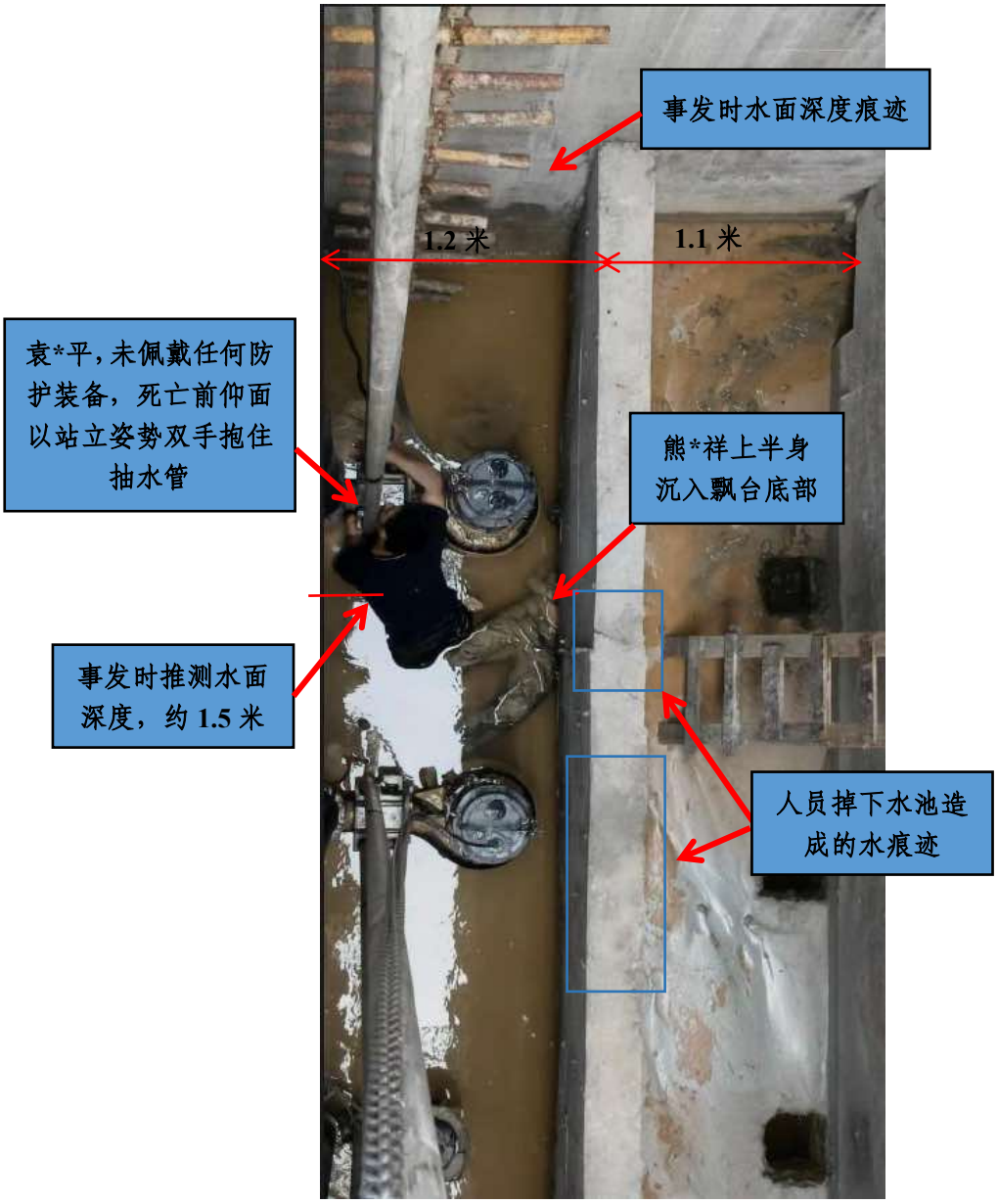


图 14 人员死亡现场状态图

（3）死者死亡状态及安全防护用品佩戴情况

熊*祥头朝西脚朝东全身沉于提升泵房的底部，上半身沉入飘台底下，过滤式防毒面具挂在脖子处，全身沾满泥浆，眼睛和口腔内也沾有泥浆。

袁*平未佩戴任何劳动防护用品，头部仰起，以站立姿势，双手抱着抽水管道，上衣全部湿透但较为干净，且有一明显污水

线痕迹，手机掉于水池内（推测是想电话求救）。

现场未发现有用于夜间施工的灯具及气体检测、防坠落、防淹溺、隔绝式呼吸器、防护眼罩等有限空间作业的安全防护设备设施。

2.喷涂材料检测情况

2026 年 6 月 4 日，经广东省安全生产技术中心有限公司对事故喷涂施工主材（氰凝重防腐防水涂料）、涂料稀释剂（天拿水）及其两者的混合物分别进行了有机组分定性分析和峰面积百分比测定，结果表明喷涂施工中的涂料含有多种有毒有害物质，且在空气中挥发后所占分峰面积百分比较大。

密闭空间中人体大量吸入、皮肤、黏膜接触等会造成神经系统、呼吸道和黏膜组织的损伤，使人出现头晕、乏力、恶心和动作不协调，严重时可导致意识丧失乃至昏迷死亡。



图 15 事发时拌料区作业面

表 1 施工涂料的成分含量及危害症状

检测物 / 化学物质	氰凝重防腐防水涂料（顶空气中总挥发性有机组分峰面积百份比%）	涂料稀释剂（天拿水）（顶空气中总挥发性有机组分峰面积百份比%）	两者的混合物（顶空气中总挥发性有机组分峰面积百份比%）	短时大量的吸入对人体的危害症状
二甲苯	53.34	0	35.1	神经系统：头晕、头痛、恶心、胸闷、四肢无力、意识模糊、动作不协调等症状，严重可导致呼吸抑制、昏迷； 黏膜组织：眼睛刺痛、结膜充血和流泪，喉咙干痒、咳嗽，呼吸道感到灼烧。
二氯甲烷	16.43	56.39	25.01	
二甲氧基甲烷	6.62	0	3.89	
甲醇	0.22	10.2	5.24	
甲基叔丁基醚	0	9.35	7.89	

（七）事故发生过程推演

因事发时无任务视频监控和目击证人，经调查组及专家推演，事发前熊*祥有佩戴过滤式防毒面具在提升泵房内已作业约半小时，事发时其是站在脚手架二层平台手举着喷杆进行喷涂作业，因其所站位置与东面墙体较近，当其抬头看向作业面时，部分喷射状涂料及雾化有毒溶液溅落到熊*祥眼睛上，导致其眼部受伤。熊*祥眼部受伤不能作业故呼喊在泵房楼面操控喷涂机的袁*平停机并下井施救，袁*平听闻后先是关闭喷涂机，走到靠近北侧边沿的供电箱处将连接吹风机和喷涂机的空气开关打下[28]，随后沿着简易爬梯下到泵房底部，期间由于袁*平心急救援，未佩戴任何安全防护装备且未打上吹风机的供电开关重新送风。袁*平在这种情况下搀扶着熊*祥沿着泵房底部的反上砼梁慢慢往简易爬梯处移动，因泵房底部缺乏空气流动，前期喷涂挥发的有毒有

[28]《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术规范》第 4.1.2 条 每台用电设备应有各自专用的开关箱，不得用同一个开关箱直接控制 2 台及以上用电设备(含插座)。

害气体快速下沉，加上袁*平较为强烈的动作，导致其大量吸入有毒有害气体，身体很快不适，期间拿出手机想要求救，这时已失去平衡倒向左侧池水中，并本能抱着身旁的管道避免呛水，最后因吸入过量毒气晕死。熊*祥失去了袁*平的搀扶，眼睛无法看清周围环境，自身也吸入部分有毒害气体，也随之失去平衡坠入底部池水中，在挣扎过程中上半身沉入飘台底部，最后呛水淹溺死亡。

（八）人员伤亡、死因和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

熊*祥，男，汉族，1981年生，身份证号为：421081**********，户籍地址为：湖北省石首市***；

袁*平，男，汉族，1974年生，身份证号：422424**********，户籍地址为湖北省石首市***。

2.死亡原因

2026年6月5日，广东谨正司法鉴定中心出具《法医病理司法鉴定意见书》粤谨正司鉴[2026]病鉴字142号，对熊*祥死亡原因鉴定意见为：1.排除熊*祥因机械性外力致死；2.不排除熊*祥因窒息或者中毒引起死亡。另外，医院推断熊*祥的直接死亡原因为缺氧缺血性脑病，死因不明确，怀疑气体中毒可能性大[29]。

医院推断袁*平的直接死亡原因为缺氧缺血性脑病，死因不明确，怀疑气体中毒可能性大[30]，因袁*平家属不同意，故未对袁*平开展死亡原因鉴定。

---

[29]《居民死亡医学证明（推断）书》，证书编号：D44202438****。
[30]《居民死亡医学证明（推断）书》，证书编号：D44202438****。

3.直接经济损失情况

经事故发生企业统计，调查组核定确认，本次事故直接经济损失约为372.2万元，未造成其他直接经济损失。

（九）其他情况

事发时天气情况：2026年5月31日早上6时，宾亨服务区气象观测点晴天，温度：25.0℃，湿度：99.99%，风向/风速：东北风/0.3米/秒。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故发生经过

2026年5月31日约5时30分，防腐防水油漆班组熊*祥、袁*平2人进入粗格珊及提升泵房内作业。

6时15分，管道安装工胡*平、吴*毛等人来到粗格珊及提升泵房准备对池底进行抽水作业，看到泵房屋面放着的油漆桶桶盖打开，透气口处的吹风机处于关机状态，并嗅到浓烈的刺鼻刺眼的气味从池底飘出。

6时50分，胡有平在观察抽水情况时，发现池底有人，一人双手抱住泵管，一人全身泡于池底积水中，都呼之不应。随后现场管工游*辉于6时57分电话通知周*龙。

7时07分、09分，周*龙分别拨打119和120请求救援。

7时30分，消防救援大队和宾亨镇卫生院赶到现场。

7时54分、59分，袁*平、熊*祥分别被救出。

8时12分，广宁人民医院救护车到达现场，将熊*祥和袁*平送往医院抢救；10时34分，2人经救治无效宣布死亡。

（二）事故应急处置情况

1.事故应急处置总体情况

5月31日7时03分，周*龙到达后，能立即打上电箱供电开关让吹风机对泵房送风，初步判断泵房内气味浓烈刺鼻且场内没有应急救援装备决定不能盲目开展救援；7时04分、06分和16分，周*龙电话分别向胡*华、胡*波和项目安全员蒋*鑫报告事故情况；

7时18分、26分、38分，蒋*鑫电话分别向刘览（技术负责人）、杨*（项目经理）、何绍正（粤兴公司质量员）报告事故情况，启动应急救援预案；

7时30分，120和119救援人员到达现场，在确保安全的情况下组织人员下泵房开展救援，并于7时54分、59分分别救出袁*平和熊*祥，随后立即送往县人民医院抢救。

7时35分许，宾亨镇政府相关人员到达事发现场，维持现场秩序和协调救援工作；8时30分许，广宁县应急局、住建局和宾亨派出所等相关职能部门有关人员先后赶到事发现场，开展应急处置及事故调查等工作。

2.事故善后处置情况

6月4日、5日，事故相关单位分别与袁*平和熊*祥家属签订了《人民调解协议书》，死者双方家属先后到医院取得《死亡证明》并到殡仪馆处理遗体火化事宜。

3.事故应急处置评估结论

（1）相关职能部门反应迅速

接到事故报告后，广宁县消防救援大队、县120急救指挥中心响应迅速、处置规范；广宁县公安局、应急局、住建局和宾亨镇政府等单位在接到事故通知后，能马上派出工作人员及时到场组织开展基本调查及应急处置工作。各职能部门信息沟通、共享顺畅，有效开展各项应急处置工作，应急救援响应迅速、有效。

（2）现场处置措施较恰当

事故发生后，事故应急救援处置总体有序、有效，救援过程快速，未发生次生灾害，未发生衍生事故。相关部门能及时赶到事故现场，按照正常的工作程序，立即叫停涉事区域施工，做好现场封控措施，对涉事项目下达停工通知，没有因处置不力而造成不良社会影响。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

事故调查组通过深入调查和专家论证，认定事故发生的直接原因是：1.熊*祥安全意识淡薄，为抢工期，在未经有限空间作业审批[31]，未按有限空间操作规程[32]和要求[33]做好自身安全防护措施的情况下擅自进入粗格珊及提升泵房开展有毒有害性质的防腐油漆喷涂作业，导致身体不适，撤离过程中掉落泵房底部积水中淹溺死亡。2.袁*平安全意识淡薄，缺乏有限空间救援知

[31]《房屋市政工程有限空间识别及施工安全作业指南（试行）》第4.3.1条 有限空间作业必须执行作业前审批制度，施工单位签发作业票，作业班组方可开展有限空间作业。

[32]《房屋市政工程有限空间识别及施工安全作业指南（试行）》第4.1.1条 有限空间作业应严格遵守“先通风、再检测、后作业、有监护”的原则。

[33]《房屋市政工程有限空间识别及施工安全作业指南（试行）》第3.2.6条 不宜使用自吸过滤式防毒面具。确需使用的，应符合 GB 2890 规定，并满足以下条件：1 有限空间内氧气浓度满足要求。2 防毒面具过滤件类型适配有限空间内的有毒有害气体，且过滤性能、防护时间满足要求。3 有限空间内有毒有害气体浓度可能达到的最大值不高于 GBZ 2.1 职业接触限值的 10 倍。

识，在未做好自身安全防护措施[34]且错误[35]关闭送风机的情况下，盲目施救[36]，在搀扶熊*祥撤离过程中，吸入有毒有害气体导致身体不适掉入泵房底部积水中，最终急性中毒死亡。

（二）排除的其他因素

通过事故现场勘查、询问和事故痕迹分析，排除人为故意破坏、突发灾害、个人身体等因素影响。

四、有关企业和单位存在的问题

（一）广东粤兴建设工程有限公司，作为广宁江积污水厂项目土建承建施工方，安全生产主体责任不落实，未依法[37]履行建设工程总承包单位安全生产管理职责，在分包管理、有限空间作业管理、现场管控、人员管理、培训交底、防护应急全链条存在系统性违法违规行为，是事故发生的重要直接管理原因。

1.存在肢解项目后违法[38]分包、以包代管。通过签订专业分包合同的形式掩盖非法违法分包的实质，分包工程后将施工现场全部实际管控权、安全监管等交由第三方人员全权负责，对派出

---

[34] 《房屋市政工程有限空间识别及施工安全作业指南（试行）》第 5.3.6 条 实施进入式救援，应符合以下条件：1 经评估，不存在爆炸、坍塌等次生风险。2 应急救援装备配备齐全，且救援人员能够熟练使用。3 有限空间外部有专人协助、指挥。

《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[35] 《房屋市政工程有限空间识别及施工安全作业指南（试行）》第 5.3.2 条 发生异常情况，现场监护人员应第一时间采取措施加大有限空间内的通风量，监护人员或监督人员应立即向施工单位项目负责人报告。

[36] 《房屋市政工程有限空间识别及施工安全作业指南（试行）》第 5.3.1 条 有限空间作业发生异常情况，应立即停止作业，第一时间启动应急预案。应急响应按照“立即报告，审慎评估，科学施救”的要求开展，严禁盲目施救。

[37] 《中华人民共和国安全生产法》第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[38] 《中华人民共和国建筑法》第二十八条 禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

《住建部关于印发建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法的通知》第十二条 存在下列情形之一的，属于违法分包：（一）承包单位将其承包的工程分包给个人的；.....

的项目关键管理岗位人员未按规定[39]履行监管职责，导致管理人员长期缺岗，项目施工现场安全长期失管。

2.未按规定[40]梳理识别项目内有限空间分部分项工程，开展施工风险辨识，及时消除事故隐患。自项目开工以来，未结合图纸开展风险辨识和评估，未识别出在粗格栅及提升泵房、气浮池等构筑物内施工属于高风险的有限空间作业，未及时发现并消除作业过程存在高处坠落、淹溺和中毒窒息等的安全事故隐患。

3.未按规定[41]对有限空间作业人员开展专项安全教育培训和安全交底工作。未对熊*祥和袁*平开展三级安全教育培训、有限空间作业及应急救援专项安全教育培训，未告知作业现场和工作岗位可能存在的危险有害因素和防范措施，致使他们不熟悉有限空间作业安全生产规章制度、操作规程、不掌握有限空间作业

---

[39]《建设工程安全生产管理条例》第二十一条 施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

《建设工程安全生产管理条例》第二十三条 施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。

[40]《安全生产法》第四十一条 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

《房屋市政工程有限空间识别及施工安全作业指南（试行）》第2.3.1条 施工单位应对辨识出的有限空间作业场所进行有效防护，在醒目处设置有限空间警示标识，在有限空间作业出入口设置危险有害因素告知牌。

[41]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案。

《中华人民共和国安全生产法》第四十四条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

《房屋市政工程有限空间识别及施工安全作业指南（试行）》第2.4.2条 有限空间作业实施前，项目技术负责人或方案编制人员，应向施工单位现场管理人员进行方案交底。施工单位现场管理人员应向作业人员、监护人员进行安全技术交底。交底人与被交底人应签字确认，作业人员更换时，应重新组织相应交底。

《房屋市政工程有限空间识别及施工安全作业指南（试行）》第4.2.3条 存在有限空间作业的，施工单位应对有限空间现场作业人员、监护人员、管理人员和应急救援人员等进行有限空间作业专项培训。

及应急救援知识，造成违规作业和盲目施救行为。

4.未按规定[42]落实有限空间作业安全保障条件，未按规定[43]向作业人员配发符合国家标准、行业标准的劳动防护用品。项目施工现场未配备正压式空气呼吸器、长管送风呼吸器、多参数气体检测仪、防化服、防爆通讯设备、急救箱等有限空间应急检测、防护救援装备，也未对熊*祥和袁*平等作业工人发放符合要求的劳动防护用品。

（二）广东健城建设监理有限公司，作为广宁江积污水厂项目建设的监理单位，监理责任落实不到位。

1.前置审核履职监督不到位。未按规定[44]对项目进场分包单位开展资质核验、报审核查，未识别项目存在的多层违法分包、自然人实际挂靠施工等违规情形，对粤兴公司“以包代管”的违法违规行为未及时发现并制止，未履行分包合规审查监理职责。

2.关键岗位人员委派缺位。今年2月后，原总监理工程师赵*辉因病无法继续履行职责，未按规定[45]为涉事项目委派新的监

---

[42]《房屋市政工程有限空间识别及施工安全作业指南（试行）》第5.1.1条 施工单位应在有限空间作业现场便于取用的显著位置配置有限空间应急救援装备，并做好标识和使用说明，不得随意挪作他用。宜采用应急物资柜、物资车等方式配置应急救援装备。

《有限空间作业安全技术规范》第4.5.1条 作业单位应配备有限空间作业安全防护和应急救援设备设施并建立设备设施管理台账。

[43]《中华人民共和国安全生产法》第四十七条 生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。

《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

《房屋市政工程有限空间识别及施工安全作业指南（试行）》第3.1.1条 施工单位应配备满足有限空间作业需求的个体防护、通风、检测、通讯和照明等装备，质量符合相应的国家标准或行业标准。和第3.2.1条 应按照GB 39800.1 等规范要求，为作业人员配置头部、手部、足部、呼吸防护用具及防护服装等个体防护装备，并满足以下要求：1 易燃易爆环境，应配置防静电服、防静电手套、防静电鞋。2 涉水作业环境，应配置防水服、防水胶鞋。3 可能接触化学品和颗粒物的场所，应配置化学防护服和呼吸器。

[44]《建设监理规范》第5.1.10条 分包工程开工前，项目监理机构应审核施工单位报送的分包单位资格报审表，专业监理工程师提出审查意见后，应由总监理工程师审核签认。分包单位资格审核应包括下列基本内容：1.营业执照、企业资质等级证书；2.安全生产许可文件；3.类似工程业绩；4.专职管理人员和特种作业人员的资格。

[45]《建设工程质量管理条例》第三十七条第一款 工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理

理总工程师，任由总监理工程师缺位，直接导致项目缺少总监理工程师统筹主持监理工作，项目监理技术管理架构失效、监理效能下降。

3.日常巡查、旁站监理工作流于形式。未按规定[46]严格审查进场材料、掌握防腐材料的配制及施工指南，及时发现并消除施工中可能存在的中毒风险；未按规定[47]仔细审查《施工组织设计方案》和查验施工现场，督促施工单位落实有限空间辨识、警示、作业审批和按规范施工作业；未按规定[48]督促施工单位落实关键岗位人员在岗考勤及履职管理制度，及时发现土建施工方关键管理岗位人员长期脱岗缺岗、现场安全管理失管的重大管理漏洞；未按规定[49]督促施工单位对施工现场围蔽不足、警示标志缺失、未配备应急设备设施和“实名制系统”未按规定使用等显性安全事故隐患问题的整改工作。

（三）广东鸿腾建设工程有限公司，作为涉事项目防水、防腐、内外墙涂料分项工程承包单位，安全生产主体责任不落实，内部安全管理体系缺位，项目现场安全管控、人员管理缺失，自有管理团队规模、专业人员配置完全不匹配所承接专项工程的施

工程师进驻施工现场。

[46]《建设工程质量管理条例》第三十七条第二款 未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。

[47]《建设工程安全生产管理条例》第十四条第一款 工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

[48]《建设工程监理规范》第5.5.5条 项目监理机构应巡视检查危险性较大的分部分项工程专项施工方案实施情况。发现未按专项施工方案实施时，应签发监理通知单，要求施工单位按专项施工方案实施。

《房屋市政工程有限空间识别及施工安全作业指南（试行）》第1.4.5条 监理单位应对有限空间作业开展巡视，及时制止违章行为，发现隐患应当要求立即整改；情节严重的，应当要求施工单位暂停施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理单位应当及时报告建设单位和工程所在地住房城乡建设主管部门。

[49]《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款 工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。

第十四条第三款 工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

工管理实际需求，不具备对应建筑专项工程的现场安全管控能力，是导致本次事故发生的直接管理原因。

1.未按规定[50]配备专职安全生产管理人员。自承接工程后，未按专项工程施工管理要求搭建项目现场管理架构、配置管理人员，未明确项目安全、质量管理权责边界，未针对长期外出施工作业人员开展常态化在岗督查、动态台账管理，无法精准掌握员工施工状态与作业行为，施工现场处于无制度约束、无专人监管的失控状态。

2.未按规定建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除施工现场存在的高坠、中毒和淹溺等的事故隐患。

3.未按规定[51]对员工开展安全教育培训和如实告知作业场所、工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，致使熊*祥和袁*平都不熟悉有限空间作业安全生产规章制度、操作规程、不掌握有限空间作业及应急救援知识，造成违规作业和盲目施救行为。

4.未按规定[52]向员工配发符合标准的劳动防护用品并监督

---

[50]《中华人民共和国安全生产法》第二十四条 矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

《建设工程安全生产管理条例》第二十三条第一款 施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员

[51]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

《中华人民共和国安全生产法》第四十四条 .....并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。

[52]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

其正确使用。熊*祥所佩戴的简易式防毒面具是其自行购买的，现场未发现其他相关的劳动防护用品和应急救援设备。

5.未按规定制定应急救援预案和开展应急救援演练。

（四）贵州力宏建筑工程有限公司广东分公司，作为涉事防水、防腐、内外墙涂料工程发包主体，将工程违法[53]二次发包后，未按规定[54]对鸿腾公司的项目管理架构搭建、关键岗位人员到岗履职、高危作业管控等工作开展常态化监督检查，未及时发现并制止承包单位现场管理失控、人员违规冒险作业等重大安全事故隐患，未落实发包单位安全管理连带责任义务，是导致本次事故发生的重要责任主体。

（五）广宁县竹乡绿美生态发展有限公司，作为涉事项目的建设单位，“重进度，轻安全”思想明显。公司内部质量安全管理体系不完善，项目管理经验不足，存在安全生产工作统一协调、管理不足，未能有效落实工程安全施工监督管理工作，对项目工程分（转）包情况、对施工、监理单位的履职督导及考核情况疏于监管。

（六）广东如耀建筑劳务有限公司，作为涉事项目土建施工的劳务分包单位，在本次事故中存在违反规定[55]允许胡*波、胡*

---

[53] 《中华人民共和国建筑法》第二十九条 建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。

[54] 第二十四条 建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。总承包单位应当自行完成建设工程主体结构的施工。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。

[55] 《中华人民共和国建筑法》第二十六条 承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业

华和陶*红3人用自身的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。

（七）贵州力宏建筑工程有限公司，在本次事故中未按规定[56]履行管理监督义务，未定期对贵州力宏建筑工程有限公司广东分公司承接项目、分包履约情况开展巡查，核查分包链条，及时发现、制止分公司违规发包工程的行为。

（八）胡*波、胡*华、陶*红（土建实际施工方），在本次事故中存在违规[57]承揽土建工程，并将部分工序再次违法[58]转包，未按规定落实现场安全生产管理职责，施工质量安全管控缺失等问题。

（九）政府部门存在的问题

广宁县住房和城乡建设局，作为涉事项目的行业监管部门存在以下问题：存在、隐患排查缺位、执法监督宽松等问题。

一是行业监管履职不严，源头指导服务不强。在涉事项目建设过程中，源头指导服务不强，落实行业安全生产监督检查深度不够。在帮扶指导各参建主体理顺安全管理机制，提升工程安全水平方面的指导服务不足；对粤兴公司等参建单位存在的违法分包、安措费用使用、关键岗位人员履职等关键环节的日常督促检

执照，以本企业的名义承揽工程。

[56]《中华人民共和国安全生产法》 第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[57]《中华人民共和国建筑法》第二十六条第一款 承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。

[58]《中华人民共和国建筑法》第二十八条 禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

《建设工程质量管理条例》第二十五条第三款 施工单位不得转包或者违法分包工程。第七十八条第二款第（四）项 本条例所称违法分包，是指下列行为：（四）分包单位将其承包的建设工程再分包的。

查流于形式。

二是危大工程安全监管不够严格，风险防控存在盲区。对危大工程（如有限空间作业）的前置安全管控不够到位，安全技术交底和风险预判工作督促不力，未能从源头有效防范作业风险。对施工现场长期存在的围蔽不完善、应急救援物资不足等显性问题失管失察，对智慧工地建设（如“实名制系统”）、现场标准化管理等要求落实推动不力，安全防护体系存在漏洞。

三是日常执法检查不够扎实，隐患整改闭环管理不到位。日常监督检查存在核查不细致、发现问题不精准的问题，未能充分发挥执法检查的震慑作用。对巡查中发现的安全隐患，多以口头提醒代替规范的书面责令整改，跟踪问效机制不健全，导致部分隐患问题长期积压、未能实现动态清零，监管的严肃性和有效性不足。

五、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）建议免予追究责任人员（2人）

1.熊*祥，违规冒险作业导致事故的发生，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

2.袁*平，违规作业并盲目施救，导致事故的发生及亡人数的加大，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）对有关责任单位的处理建议（7家）

1.广东粤兴建设工程有限公司，安全生产主体责任不落实，对事故发生负有责任，建议由广宁县应急管理局按照《中华人民共和国

安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[59]的规定对其进行行政处罚。

2.广东健城建设监理有限公司，监理责任不落实，对事故发生负有责任，建议由广宁县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定对其进行行政处罚。

3.广东鸿腾建设工程有限公司，安全生产主体责任不落实，对事故发生负有责任，建议由广宁县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定对其进行行政处罚。

4.贵州力宏建筑工程有限公司广东分公司，安全生产主体责任不落实，对事故发生负有责任，建议由广宁县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定对其进行行政处罚。

5.广东如耀建筑劳务有限公司，在事故中存在挂靠出借资质的违法行为，建议由广宁县住房和城乡建设局按照《中华人民共和国建筑法》第六十六条[60]及《建设工程质量管理条例》第六十条[61]的有关规定依法处理。

---

[59]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[60]《中华人民共和国建筑法》第六十六条 建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。

[61]《建设工程质量管理条例》第六十条 对超越本单位资质等级承揽工程或允许他人以本单位名义承揽工程的，也有相应的罚款、没收违法所得等处罚规定。

6.贵州力宏建筑工程有限公司，在事故中存在未及时发现并制止分公司违规转包工程的违法行为，建议由广宁县住房和城乡建设局按照《中华人民共和国建筑法》第六十七条[62]及《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》第十五条[63]的规定依法处理。

7.广宁县竹乡绿美生态发展有限公司，在涉事项目管理过程中，存在安全生产工作统一协调、管理不足，未定期进行安全检查的违法行为，建议由广宁县住房和城乡建设局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[64]的规定依法处理。

（三）对有关责任人员的处理建议（8人）

1.章*鹏，粤兴公司法定代表人，全面负责公司经营、工程发包、安全生产等工作，在本次事故中存在以下问题:

（1）违规[24]主导组织实施项目违法分包、以包代管，蓄意规避建筑市场监管。在涉事项目推进过程中，将土建主体工程违规发包给不具备相应施工资质的自然人胡*波、胡*华和陶*红3人，同时批准通过多家挂靠关联企业分流列支项目劳务费、材料费、机械费及专项安全措施费，以形式合规的虚假分包合同掩盖实质违法分包行为，刻意绕过住建部门工程发包监管、资金流向监管的法定要求，严重违反《中华人民共和国建筑法》《建设工

[62]《中华人民共和国建筑法》第六十七条 县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门对本行政区域内发现的违法发包、转包、违法分包及挂靠等违法行为，应当依法进行调查，按照本办法进行认定，并依法予以行政处罚。
[63]《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》第十五条 县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门对本行政区域内发现的违法发包、转包、违法分包及挂靠等违法行为，应当依法进行调查，按照本办法进行认定，并依法予以行政处罚。
[64]《中华人民共和国安全生产法》 第一百零三条第二款 专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

程质量管理条例》中关于禁止违法发包、挂靠承包的强制性规定，从源头上破坏了项目合规管理的基础。

（2）未按规定[65]督促项目安全生产工作，及时消除项目生产安全事故隐患。未严格落实图纸会审、危大工程（有限空间作业）专项风险辨识制度，组织全面识别项目施工环节存在的高处坠落、淹溺、有毒有害气体中毒窒息等核心安全风险；未建立企业层面对所有在建项目有限空间作业的作业审批、现场专人监护、应急实战演练、作业区域现场围蔽、人员实名制管理的常态化督导检查机制，长期放任施工现场各类重大安全隐患持续存续，直接导致高危作业无管控、风险无预警。

（3）未按规定[66]履行项目安全监督检查法定职责，放任项目现场管理体系全面失控。未按规定[67]组织考核项目关键人员履职情况，及时委任项目技术负责人，及时发现并纠正项目经理、专职安全员长期脱岗缺岗的情况；未按规定[68]根据项目进度，带

---

[65]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

《建筑施工企业、工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备办法》第六条 企业主要负责人（不含安全总监）共同对本单位安全生产全面负责，履行下列安全生产职责：……（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、带班检查企业的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；……

[66]《建筑施工企业、工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备办法》第六条 企业主要负责人（不含安全总监）共同对本单位安全生产全面负责，履行下列安全生产职责：……（二）建立健全企业全员安全生产责任制，明确从企业主要负责人到一线从业人员的岗位责任、考核标准等内容，组织制定企业主要负责人安全生产职责清单，加强对企业全员安全生产责任制落实情况的监督考核；……（六）组织建立并落实企业主要负责人施工现场带班检查和项目负责人施工现场带班生产制度，明确工作内容、职责权限和考核奖惩等要求；……。

[67]《建筑施工企业、工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备办法》第十一条 企业主要负责人应当每年组织考核项目负责人安全生产管理能力，发现项目负责人履职不到位的，应当责令其改正，必要时调整项目负责人。

[68]《建筑施工企业、工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备办法》第十二条 企业主要负责人应当根据项目进度，带班检查企业在建项目的安全生产工作，每年检查时间不少于企业全年施工时间的 25%，相关检查记录分别在企业和项目存档备查。

班检查项目的安全生产工作，未按规定[69]对项目开展专项检查等，直接导致项目现场安全管理架构长期处于失管状态。

（4）未按规定[70]严格落实安全教育培训管理制度。未督促项目部严格落实作业人员三级安全教育、有限空间作业及应急救援专项安全培训、分部分项工程安全技术交底等法定要求，未对项目培训落实情况开展监督核查，直接导致现场作业人员普遍缺乏有限空间作业必备的安全操作技能与应急处置能力。

（5）未按规定[59]严格落实项目安全生产资金制度，保障有限空间作业安全条件。未为项目从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，未配备满足有限空间作业和救援需求的防护、通风、检测、通讯及照明等装备。

综上，章*鹏未履行管理职责导致事故的发生，建议由广宁县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项[71]对其实施行政处罚。

2.张*强，健城公司副总经理兼任广宁分公司经理，是涉事项目监理工作的实际负责人，同时也是涉事项目的专业监理工程师，在本次事故中存在以下问题：

（1）监理审核机制缺位，以包代管重大违规长期漏判。未

[69] 《建筑施工企业、工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备办法》第十四条 企业主要负责人应当熟悉房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准，每月对企业重大事故隐患排查整改情况至少开展 1 次专项检查。

[70] 《建筑施工企业、工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备办法》第六条 企业主要负责人（不含安全总监）共同对本单位安全生产全面负责，履行下列安全生产职责：.....（四）组织制定并实施企业安全生产教育、培训计划和安全生产资金投入计划；.....（七）组织制定并实施企业生产安全事故应急救援预案；

[71] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

按规定[72]组织审核分包单位资质，未发现粤兴公司存在的以包代管的违规行为。

（2）原总监理工程师病休后，按规定[17]委派新总监理工程师，导致在项目缺少总监理工程师统筹主持工作。

（3）未按规定[73]严格落实监理单位对施工单位关键人员到岗的监督责任，对施工单位核心管理人员长期脱岗失察。

（4）对有限空间全流程监管失位。未按规定[74]督促项目监理部严格对照《受限空间施工安全专项施工方案》对有限空间作业开展旁站监理，未认真排查有限空间作业中存在的无审批、无检测、无监护、无防护的重大事故隐患。

（5）进场材料合规性核查履职不到位，防腐喷涂作业技术标准未掌握。未按规定[75]对项目进场的防腐施工材料开展进场报验资料核验，未主动掌握涉事防腐材料的配比要求、安全操作规范与施工安全指南，对材料存储、调配环节存在的易燃易爆、有毒挥发风险完全失察，未针对性向施工单位提出材料安全管控的监理要求。

---

[72]《建设工程监理规范》第4.2.3条 专业监理工程师职责：.....3、参与审核分包单位资格；.....。和第6.2.2条 分包工程开工前，项目监理机构应审核施工单位报送的分包单位资格报审表，专业监理工程师提出审核意见后，由总监理工程师签发。分包单位资格审核的基本内容：1、营业执照、企业资质等级证书；2、安全生产许可文件；3、类似工程业绩；4、专职管理人员和特种作业人员的资格证书。

[73]《中华人民共和国建筑法》第三十二条 建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施监督。

[74]《建设工程监理规范》第4.2.3条 专业监理工程师职责：..... 6、验收检验批、隐蔽工程、分项工程；.....。

《建设工程安全生产管理条例》第十四条 工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改;情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

[75]《建设工程监理规范》第4.2.3条 专业监理工程师职责：..... 5、检查进场的工程材料、设备、构配件的质量；.....。和第6.2.6条 项目监理机构应审查施工单位报送的用于工程的材料、设备、构配件的质量证明文件，并按照有关规定或建设工程监理合同约定，对用于工程的材料进行见证取样、平行检验。对已进场经检验不合格的工程材料、设备、构配件，项目监理机构应要求施工单位限期将其撤出施工现场。

综上，张*强未履行管理职责导致事故的发生，建议由广宁县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项对其实施行政处罚。

3.管*华，鸿腾公司的实际控制人，是涉事防腐喷涂施工项目的实际负责人，在本次事故中存在以下问题:

（1）按规定[76]健全并落实公司安全生产标准化建设、规章制度和操作规程，导致管理体系缺位，项目现场安全管控、人员管理缺失，自有管理团队规模、专业人员配置完全不匹配所承接专项工程的施工管理实际需求，不具备对应建筑专项工程的现场安全管控能力，是导致本次事故发生的直接管理原因。

（2）未按规定[77]建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，督促、检查项目施工现场的安全生产工作，及时发现并消除存在的高坠、中毒和淹溺等的事故隐患。

（3）未按规定[78]组织制定并实施安全生产教育培训和应急救援预案，致使作业工人不熟悉有限空间作业安全生产规章制度、操作规程、不掌握有限空间作业及应急救援知识，造成违规作业和盲目施救行为。

---

[76]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：.....（.一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；.....。

[77]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：.....（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；.....。

[78]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：.....（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；.....。

（4）未按规定[79]有效保证项目的安全生产投入。工人所佩戴的简易式防毒面具是自行购买的，现场未发现其他相关的劳动防护用品和应急救援设备。

综上，管*华未履行管理职责导致事故的发生，建议由广宁县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项对其进行行政处罚。

4.胡*波，涉事项目土建实际施工方主要负责人兼现场施工负责人，在本次事故中存在以下问题：违规[80]主导相关单位和人员通过挂靠资质避规监管的方式承揽建筑工程，未按规定[81]未到场履职，落实施工现场安全管理工作，将防水、防腐、内外墙涂料分项工程违法[82]转包，直接导致项目管理失控，工人违规作业频发，各类安全隐患长期未排查整改。其未履行管理职责导致事故的发生，建议由广宁县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项对其进行行政处罚。

5.陶*红，力宏广东公司负责人，将涉事的防水、防腐、内外墙涂料分项工程违法转包后，未按规定到场履职，未对鸿腾公司的项目管理架构搭建、关键岗位人员到岗履职、高危作业管控

---

[79]《中华人民共和国安全生产法》 第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：.....（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；.....。

[80]《中华人民共和国建筑法》第二十六条第一款 承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。

[81]《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》第十一条 分包工程发包人应当设立项目管理机构，组织管理所承包工程的施工活动。

项目管理机构应当具有与承包工程的规模、技术复杂程度相适应的技术、经济管理人员。其中，项目负责人、技术负责人、项目核算负责人、质量管理人员、安全管理人员必须是本单位的人员。具体要求由省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门规定。

[82]《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》第十三条 禁止将承包的工程进行转包。不履行合同约定，将其承包的全部工程发包给他人，或者将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别发包给他人的，属于转包行为。

等工作开展常态化监督检查，未及时发现并制止承包单位现场管理失控、人员违规冒险作业等重大安全事故隐患，未落实发包单位安全管理连带责任义务。其未履行管理职责导致事故的发生，建议由广宁县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项对其进行行政处罚。

6.梁*，粤兴公司委派涉事项目的项目经理，全权负责项目土建施工全过程与安全生产管理工作，是本项目安全生产第一直接责任人，存在以下问题:

（1）未按规定[83]落实施工现场带班生产制度，长期脱岗缺岗。月度带班时长远低于法规要求的本月施工时间80%的硬性标准，长期不在项目现场履职且未委托他人负责，将项目施工进度调度、人员管控、班组协调、安全监管等全部核心管理工作完全依赖周*龙代管，放弃项目经理对项目的统一管理权责。

（2）未按规定[84]统筹落实作业人员安全教育、技术交底及应急救援演练等工作。未对涉事人员熊*祥、袁*平开展三级安全教育、有限空间作业及应急救援专项培训和技术交底等，如实告知作业场所存在的高坠、中毒、淹溺、窒息风险及防范措施，直接导致作业人员安全意识薄弱、应急处置技能缺失

[83]《建筑施工企业、工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备办法》第二十四条 项目经理、项目安全总监均应当落实带班生产制度，每月带班生产时间不得少于本月施工时间的 80%。因其他事务需短期离开施工现场时，应当书面委托项目相关负责人负责其外出时的安全生产工作。

[84]《建筑施工企业、工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备办法》第二十条 项目经理是项目安全生产的第一责任人，对项目安全生产管理全面负责，履行下列安全生产职责：.....（四）组织制定并实施项目安全生产教育、培训计划；.....。

第三十二条第一款 项目经理应当至少每半年组织项目开展 1 次应急救援演练。

《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》第三条 负责组织质量安全技术交底；和第九条 项目经理必须组织对施工现场作业人员进行岗前质量安全教育，组织审核建筑施工特种作业人员操作资格证书，未经质量安全教育和无证人员不得上岗。

（3）未按规定[85]组织建立并落实项目安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。未在危险性较大的有限空间作业分部分项工程施工现场履职，未组织参建各方开展施工图纸会审，未全面梳理项目全部分部分项工程清单，未完成有限空间作业场所等高危风险场所的全覆盖辨识与评估工作，未识别粗格栅及提升泵房、气浮池等区域存在的高处坠落、淹溺、有毒有害气体中毒窒息等重大安全风险，未针对上述高风险区域组织落实分级专项安全技术交底与配套安全防护设施布设工作，从技术管理源头留下重大安全隐患。

（4）未按规定[86]组织实施危险性较大分部分项工程专项施工方案。未严格按《受限空间施工安全专项施工方案》的要求开展有限空间场所全面辨识、设置安全警示标志、建立管理台账、应急救援演练及落实作业许可审批制度，导致有限空间作业全程处于无审批、无监护、无管控的“三无”状态。

（5）未按规定[87]对项目落实安全隐患排查工作，及时消除安全隐患。对施工现场长期存在的围蔽不足、安全警示标志缺乏、“实名制系统”不启用等多项显性安全隐患视而不见未组织闭环整改。

---

[85]《建筑施工企业、工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备办法》第二十条 项目经理是项目安全生产的第一责任人，对项目安全生产管理全面负责，履行下列安全生产职责：……（六）组织建立并落实项目安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，在危险性较大的分部分项工程施工现场履职，组织开展危险源辨识与评估；……

[86]《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》第三条 项目经理负责组织编制施工组织设计，负责组织制定质量安全技术措施，负责组织编制、论证和实施危险性较大分部分项工程专项施工方案；……。

《建筑施工企业、工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备办法》第二十条 ……（三）组织制定并实施项目安全生产规章制度和操作规程；……。

[87]《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》第八条 项目经理必须定期组织质量安全隐患排查，及时消除质量安全隐患；

（6）未按规定[88]足额落实安全生产专项费用，现场安全物资保障缺位，个体防护与应急装备配置严重不足。未根据项目有限空间高危作业的实际管理需求，按标准采购、配发符合国家安全标准的劳动防护用品与应急物资，直接导致作业人员在无任何有效安全防护的条件下开展作业，事故发生后也错失了第一时间自救的最佳时机。

综上，梁*未履行管理职责导致事故的发生，建议由广宁县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项对其实施行政处罚。

7.陈*霞，粤兴公司派驻涉事项目专职安全员，主要负责项目土建方面的安全管理工作，在本次事故存在发下问题:

（1）长期缺岗，未按规定[89]对项目开展安全检查，未履行专职安全员现场安全监督法定职责。一是未现场监督危险性较大的有限空间作业分部分项工程安全专项施工方案实施，及时排查粗格栅及提升泵房、气浮池等作业区域施工中可能存在的中毒窒息、淹溺、高处坠落等重大安全事故隐患；二是未对施工现场安全警示标志规范布设、作业区域现场围蔽、建筑工人实名制管理系统运行情况开展常态化核查，导致施工现场警示标识不足、围蔽缺失、人员失管等问题长期存续；三是未核查项目劳动防护用

[88]《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》第七条 项目经理必须将安全生产费用足额用于安全防护和安全措施，不得挪作他用；作业人员未配备安全防护用具，不得上岗；

[89]《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》（住建部 第17号令）第二十条 项目专职安全生产管理人员应当每天在施工现场开展安全检查，现场监督危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案实施。对检查中发现的安全事故隐患，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告项目负责人和企业安全生产管理机构。项目负责人应当及时处理。检查及处理情况应当记入项目安全管理档案。

《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:.....（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；.....。

品和安全应急设备的配备情况。

（2）未按规定[90]组织或参与有限空间作业人员的安全生产教育和培训工作，如实记录安全生产教育和培训情况。未落实培训教育监督职责，未对涉事的作业人员熊*祥、袁*平进行有限空间作业专项安全教育培训、应急演练和安全技术交底。

（3）未按规定[91]对项目开展危险源辨识和评估，督促相关方按《受限空间施工安全专项施工方案》的要求落实安全管理措施。未监督落实有限空间作业审批制度，未对有限空间防腐喷涂作业实施现场监护，未按规定[92]制止和纠正熊*祥、袁*平无检测、无审批、无防护擅自开展限空间作业的严重违章行为。

综上，陈*霞未履行管理职责导致事故的发生，建议由广宁县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项对其实施行政处罚。

8.蓝*洪，健城公司派驻涉事项目的监理员，监理工程的质量、安全和材料的见证送检等工作，在事故中存在以下问题:

（1）有限空间作业现场旁站监督不力。未按规定[93]严格对

---

[90] 《建筑施工企业、工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备办法》第二十五条 项目安全生产管理机构以及专职安全生产管理人员履行下列安全生产职责：.....（二）组织或参与拟定项目安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；.....。

《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:.....（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；.....。

[91] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:.....（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；.....。

[92] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:.....（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；.....。

[93] 《建设工程监理规范》第 6.2.8 条 监理人员应对施工过程进行巡视，并对关键部位、关键工序的施工过程进行旁站，填写旁站记录。

《建设工程安全生产管理条例》第十四条 工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改;情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

照《受限空间施工安全专项施工方案》的要求开展有限空间作业旁站监理，未认真排查有限空间作业中存在的无作业审批、无进行有毒气体检测、无专门安全人员监护、无个人防护装备等多项明确违规行为，未按监理流程填写旁站记录。

（2）现场显性安全隐患长期放任，未推动闭环整改。未按规定[94]对施工现场长期存在作业区域围蔽不足、安全警示标志缺乏、未配备应急救援装备等多项显性安全隐患下发隐患整改告知，也未跟踪推动隐患完成闭环整改，直接导致上述隐患长期存续。

综上，蓝*洪未履行管理职责导致事故的发生，建议由广宁县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项对其实施行政处罚。

（四）对其他相关人员处理建议（4人）

1.杨*，中集公司派驻项目的项目经理，主要负责施工全过程统筹及机械设备安装部分的全面工作。在本次事故中暴露的管理问题如下:

（1）未按规定[95]履行项目安全生产的第一责任人职责。其作为涉事项目总指挥及有限空间工作领导小组组长，未按《受限空间施工安全专项施工方案》要求牵头组织参建各方联合审查施工图纸，全面梳理、辨识有限空间分部分项工程，建立管理台账、

[94 《建设工程监理规范》第4.2.4条 监理员职责：.....5、处置发现的施工作业问题；

《建设工程安全生产管理条例》第十四条 工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改;情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

[95] 《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》第二条 项目经理必须对工程项目施工质量安全负全责，负责建立质量安全管理体系，负责配备专职质量、安全等施工现场管理人员，负责落实质量安全责任制、质量安全管理规章制度和操作规程。

《建筑施工企业、工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备办法》第二十条 项目经理是项目安全生产的第一责任人，对项目安全生产管理全面负责。

设置安全警示标志标识、落实作业许可审批制度，导致项目内有限空间作业全程处于失控状态。

（2）未按规定[67]定期组织质量安全隐患排查，及时消除质量安全隐患。自项目开工以来，未按规定[96]统一协调参建各方建立项目重大事故隐患台账并实行闭环管理，逐项销号。未及时发现并消除项目施工过程中存在的高坠、淹溺、中毒窒息等的安全事故风险，对施工现场长期存在的围蔽不足、安全警示标志缺乏、“实名制系统”不启用等多项显性安全隐患视而不见未组织闭环整改。

（3）自项目开工以来，未按规定[97]牵头参建各方开展应急演练、安全技术交底及配套安全防护设施布设等工作。

综上，建议由广宁县住房和城乡建设局根据《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》[98]和《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》（住建部令 第17号）第三十二条[99]的相关规定对其依法处理。

---

[96] 《建筑施工企业、工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备办法》第三十一条 项目经理应当组织建立项目重大事故隐患台账，逐项明确重大事故隐患、重大险情的整改、处置工作的责任人、措施、资金、期限和应急预案，实行闭环管理，逐项销号。

[97] 《建筑施工企业、工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备办法》第三十二条 项目经理应当至少每半年组织项目开展 1 次应急救援演练。

[98] 《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》 附件 1 建筑施工项目经理质量安全违法违规行为行政处罚规定 .....二、违反第二项规定的行政处罚 （一）未落实项目安全生产责任制，或者未落实质量安全管理规章制度和操作规程的，对项目经理按照《建设工程安全生产管理条例》第 58 条或第 66 条规定实施行政处罚。三、违反第三项规定的行政处罚.....（四）未进行安全技术交底的，对施工单位按照《建设工程安全生产管理条例》第 64 条规定实施行政处罚；对项目经理按照《建设工程安全生产管理条例》第 58 条或第 66 条规定实施行政处罚。八、违反第八项规定的行政处罚 对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的，对施工单位按照《建筑法》第 71 条规定实施行政处罚，对项目经理按照《建设工程安全生产管理条例》第 58 条或第 66 条规定实施行政处罚。

[99] 《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第三十二条 主要负责人、项目负责人未按规定履行安全生产管理职责的，由县级以上人民政府住房城乡建设主管部门责令限期改正；逾期未改正的，责令建筑施工企业停业整顿；造成生产安全事故或者其他严重后果的，按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，依法暂扣或者吊销安全生产考核合格证书；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
主要负责人、项目负责人有前款违法行为，尚不够刑事处罚的，处 2 万元以上 20 万元以下的罚款或者按照管理权限给予撤职处分；自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5 年内不得担任建筑施工企业的主要负责人、项目负责人。

2.伍*杰，绿美公司法定代表人，负责公司全面工作，在本次事故中存在“重进度、轻安全”思想突出，对项目质量安全管控、内部管理体系运行、人员履职考核、常态化巡检督查和危大工程的施工环节等的监督管理工作履职不力，对事故的发生负有建设单位层面的主要领导责任，建议由广宁县住房和城乡建设局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一、二款[100]、《广东省住房和城乡建设厅关于房屋市政工程建设单位落实质量安全首要责任的管理规定》第三十一条[101]和第三十三条[102]的相关规定对其依法处理。

3.陈*成，绿美公司派驻项目的现场项目负责人，统筹项目日常安全巡查、风险辨识研判、隐患整改督办、参建各方安全履职协同等现场管控工作。其专业能力不足，现场安全监督流于形式，未能识别现场存在的各类安全事故隐患，未按规定[103]有效督促施工单位项目经理和监理单位总监理工程师在岗履职，未按规定[104]督促施工、监理单位履行工程质量安全责任，对本次事

---

[100]《中华人民共和国安全生产法》第九十四条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款；……；生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，给予撤职处分；……。

[101]《广东省住房和城乡建设厅关于房屋市政工程建设单位落实质量安全首要责任的管理规定》第三十一条 建设单位主要负责人违反本规定第五条有关安全生产管理职责规定的，依据《安全生产法》有关规定给予处罚。对存在弄虚作假、搞“挂名法人”等逃避安全生产责任的，依法追究实际控制人的责任。建设单位主要负责人对发生重特大事故负有主要责任的，除依法追究刑事责任外，实行“一票否决”，终身不得担任本行业建设单位的主要负责人。

[102]《广东省住房和城乡建设厅关于房屋市政工程建设单位落实质量安全首要责任的管理规定》第三十三条 建设单位违反本规定第八条、第二十条第二款有关安全生产费用规定的、第十条有关建设程序规定的、第十四条有关招投标规定的、第十五条有关建设工期和造价规定的、第二十条有关危大工程管理规定的和第二十一条有关应急和事故处理规定的，由工程所在地县级以上有关主管部门责令限期改正；逾期未改正的，按规定记入单位信用档案；情节严重的，提请有关单位依法处理。

[103]《广东省住房和城乡建设厅关于房屋市政工程建设单位落实质量安全首要责任的管理规定》第二十条第三款 在危大工程的施工环节，建设单位应督促施工单位的项目负责人和监理单位的总监理工程师在岗履职，并将其在岗履职情况作为检查与考核的重要内容。要督促施工单位严格落实重大危险源安全包保责任制，切实按照危大工程“六不施工”和重要时段提级管控的要求推进工程建设。

[104] 《广东省住房和城乡建设厅关于房屋市政工程建设单位落实质量安全首要责任的管理规定》第十九条第一款第（一）、（三）项 建设单位应当履行下列房屋市政工程质量安全管理责任：（一）督促勘察、设计、施工、

故的发生负有建设单位现场层面直接履职失职责任，建议由广宁县住房和城乡建设局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[105]和《建设单位项目负责人质量安全责任八项规定（试行）》[106]相关规定对其依法处理。

4.胡*超，力宏公司安全生产主要负责人，安全生产统一协调、管理不到位，未对广东分公司承接项目、分包履约情况开展核查，未及时发现并制止分公司违规转包工程和违法行为，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条规定[107]，建议由力宏公司对胡*超进行内部处理。

（五）给予党纪政务处理的建议

对于在事故调查过程中发现的有关部门及公职人员履职方面的问题及相关材料，调查组已移交广宁县纪委监委。对有关人员的党纪政务处分等处理意见，由广宁县纪委监委提出。

（六）其他处理建议

1.广宁县住房和城乡建设局存在问题，建议由广宁县纪委监委责令其向广宁县县委、县政府作出深刻检查。

2.广宁县竹乡绿美生态发展有限公司存在问题，建议由广宁县住房和城乡建设局约谈主要负责人。

监理、咨询、检测、监测等单位履行合同约定的工程质量安全责任，并进行履约评价。.....（三）督促有关单位落实工程质量安全手册、工程质量标准化管理有关要求，督促有关单位严格执行工程质量责任标识制度，对关键工序、隐蔽工程实施举牌验收，实现质量责任可追溯。

[105]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[106]《建设单位项目负责人质量安全责任八项规定（试行）》 附件《建设单位项目负责人质量安全违法违规行为行政处罚规定》

[107]《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条 生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分。

六、事故主要教训

本次事故是一起典型的有限空间高危作业全链条管理失守导致的生产安全责任事故，暴露出项目参建各方从企业主体责任落实、现场管控执行到行业监管履职的系统性漏洞，教训极为深刻，必须引以为戒、全面整改。

（一）安全生产红线意识严重缺位，有限空间高危风险认知缺失。

事故涉及的所有参建单位及相关管理岗位人员，均未充分吸取全国各地反复发生的有限空间中毒窒息、淹溺事故的惨痛教训，未从根本上认清污水厂项目粗格栅及提升泵房、气浮池等区域存在的中毒窒息、淹溺、高坠叠加等的重大风险，普遍存在“重进度、轻安全”的错误思想导向，将有限空间作业等同于普通土建作业，完全忽视高危作业的专项管控要求，从思想根源上直接埋下了事故隐患。

（二）联合总包牵头管理体系失效，多层违法分包击穿现场管理底线。

中集环保公司作为联合承建牵头单位，未履行项目牵头统筹法定职责，未牵头组织各方开展施工图纸联合会审、全项目有限空间风险全面辨识，未统筹推进覆盖全作业班组的应急救援演练、配齐统一标准的应急防护装备，直接导致盲目施救风险失控、事故后果扩大。粤兴公司作为土建施工总包单位，将土建工程违规肢解后违法分包，系统性实施以包代管，未对派驻的项目经理、专职安全员开展在岗履职监督，未落实一线作业人员三级安全教

育与专项安全技术交底，放弃总包单位现场统一管理职权，直接造成项目现场安全管理体系全面真空。

（三）建设、监理单位项目管控能力不足，高危项目全过程监管流于形式。

项目建设单位安全标准化建设欠缺，自身管理团队配置不足，专业性不高，对施工方的违法分包行为监督检查不严，缺乏有限空间等高风险作业的风险辨识能力，日常安全监督仅停留在口头提醒层面，未开展实质性的隐患排查与闭环整改督办；监理单位人员委派缺位，未落实分包资质审核和关键岗位人员到岗核查职责，对施工单位有限空间作业、隐患闭环整改、应急装备配备等监管不力，失守了工程安全的第三方监督防线。

（四）行业安全监管履职宽松软，危大工程专项管控不严。

行业监管部门对项目建设全过程的安全生产监管不严，现场执法检查存在“宽松软”等问题，未及时发现项目工程存在的违法分包、以包代管、工地围蔽不完善、建筑工人实名制系统流于形式、关键管理岗位人员长期脱岗、安全防护与应急物资配备不足、安全生产费用列支不规范、有限空间作业完全失管等突出隐患，最终导致系统性风险持续发酵引发事故。

七、事故防范措施和建议

（一）涉事相关方要深刻吸取本次事故惨痛教训，切实落实企业安全生产主体责任，提升企业本质安全水平。

1.广宁县竹乡绿美生态发展有限公司作为项目的建设单位，一是要落实建设单位首要责任，纠正“重进度、轻安全”错误思想

倾向，建立项目安全统筹机制，牵头组织参建各方落实风险管控、隐患排查、应急管理，定期召开安全专题会，不得随意压缩工期、默许违法分包、降低安全标准；二是要强化现场管控与隐患督办，配齐专业现场管理力量，提升有限空间等高风险作业辨识与监管能力。要开展日常巡查、建立台账、闭环督办。严格考核施工、监理单位履职情况，对失职失责单位要落实约谈和追责。

2.广东健城建设监理有限公司作为项目监理单位，一是要重构监理管理体系，立即补齐总监理工程师，重新明确监理责任清单与履职标准；二是要严格把好分包单位资质和人员资格审核关，严厉制止违法分包、以包代管、挂靠、关键岗位人员缺岗等行为，并上报建设单位及主管部门；三是要强化有限空间作业等危大工程全过程监理。严格审查危大工程专项施工方案、应急救援预案，无方案、无措施不准开工。对有限空间作业要重点旁站监督，仔细核查审批、检测、通风、监护、防护、应急装备到位情况，发现违章立即叫停作业。

3.广东粤兴建设工程有限公司作为项目土建施工总承包方，一是要全面整改违法分包及以包代管的行为，重构项目管理体系。立即全面清查项目所有违法分包合同，终止违法分包、挂靠、自然人承包行为，重新履行合法分包资质核验、备案、审批程序，严禁肢解发包、层层转包；二是要配齐项目技术负责人，对关键岗位人员，要实行在岗考勤、履职留痕，确保月度带班时长达标，严禁脱岗、空岗、代岗；三是加强现场管控，建立施工现场统一

协调管理机制，对所有分包单位实行统一管理，杜绝以包代管；四是要建立有限空间作业全流程刚性管控制度。开展项目有限空间全覆盖辨识，建立台账，物理围蔽、配齐防护装备、设置明显警示标志与风险告知牌。严格执行作业审批、通风检测、现场监护、劳动防护、应急救援五到位制度，落实“先通风、再检测、后作业、有监护”原则，无审批、无监护、无防护、无检测一律不准作业；四是要强化人员培训、交底与应急管理。严格执行三级安全教育、分部分项安全技术交底。对所有作业人员、管理人员、监护人员开展有限空间专项培训和实操考核，重点培训风险辨识、操作规程、应急处置、禁止盲目施救；五是严格现场封闭与非作业时段管控。对施工现场全围蔽封闭，实行人员实名制进出管理，施工区与住宿区物理隔离，安装视频监控与电子围栏。非工作时间严禁任何人员擅自进入有限空间及高危区域。

4.中集环保公司要负起项目牵头人的职责，加强安全生产统一协调管理力度，进一步健全有限空间作业安全管理制度和安全专项施工方案，对从业人员加强有限空间专项安全培训教育并考核，严格按照有关规定加强作业现场管理，完善应急预案明确各级人员应急救援职责，加强应急救援演练，提升应急救援能力。

5.广东鸿腾建设工程有限公司作为涉事防水防腐油漆喷涂施工的单位，一是要补齐管理短板，依法配置安全管理机构与人员。全面规范用工管理，立即按规定配齐专职安全员、质量管理

人员，搭建完整项目管理架构，明确安全质量权责。改革薪酬机制，取消工程量提成与收入直接挂钩，杜绝以赶工期、抢进度诱导冒险作业；二是要落实有限空间专项作业安全主体责任，服从总包统一管理，严禁无审批、无监护、无防护开展喷涂等有限空间作业，作业前必须完成风险告知、交底、检测、通风。统一配发符合标准的劳动防护用品与应急装备，监督作业人员规范佩戴，严禁在有毒有害环境下无防护作业。对所有作业人员开展专项安全教育培训与应急救援训练，确保掌握中毒、淹溺风险防范与科学自救互救。

6.贵州力宏建筑工程有限公司广东分公司作为涉事防腐工程的转包单位，一是要全面清理违法二次转包行为，服从总包单位的统一协调管理；二是要加强自身制度建设和安全管理，对承包单位违法违规、管理失控、人员冒险作业等行为立即制止、上报总包单位，依法承担转发包单位安全连带责任。

（二）加强行业监管，拧紧执法刚性闭环链条

县住建局作为行业监管部门要深刻吸取本次事故教训，针对事故暴露出的问题，结合全县在建工程安全生产工作部署，全面深入开展安全生产大排查大整治大执法行动。一是要从严压实行业监管责任，杜绝宽松软。强化房屋市政工程源头指导与全过程监管，重点核查违法分包发包、关键岗位履职、安措费用使用、有限空间管控。对违法分包、违法转包、以包代管、关键岗位脱

岗等行为依法严查、顶格处罚、公开通报；二是强化危大工程专项管控，消除监管盲区。将有限空间作业纳入危大工程重点监管，督促落实辨识、审批、监护、防护、演练全流程管控。推动智慧工地建设，强化实名制、视频监控、有毒害气体监测、电子围蔽应用，提升远程监管效能；三是要严格执法检查与隐患闭环管理。实行清单化检查、标准化执法、闭环化整改，重大隐患挂牌督办、限期清零。以书面整改、行政处罚、信用惩戒替代口头提醒，增强监管震慑力。加强监管人员业务培训，提升有限空间、危大工程监管能力，杜绝不会管、不敢管、不真管；四是要强化警示教育与全域排查整治。组织辖区企业开展事故警示教育，以案促改、举一反三。开展在建工程有限空间作业专项整治，全覆盖排查、分类整改、销号管理，坚决防范同类事故重复发生。